

Trabajo práctico 1

- Nombre, código y comisión de la materia: Seminario de práctica de Informática INF275-11987.
- Alumna: Nervi, Rocío Viviana.
- Titular experto: Farias, Hugo Fernando.
- Titular disciplinar: Virgolini, Pablo Alejandro.
- Objetivos del trabajo práctico:
    - ➔ Definir el alcance y justificación de un proyecto informático para dar solución a una situación problemática.
    - ➔ Realizar la justificación de un proyecto y la definición de objetivos.
    - ➔ Aplicar el proceso unificado de desarrollo (PUD).
    - ➔ Realizar el análisis del modelo de negocio.
    - ➔ Plantear requerimientos funcionales y no funcionales.

Título del proyecto: "Desarrollo de un sistema de gestión orientado a reducir el desperdicio de alimentos mediante la publicación, reserva y redistribución de excedentes gastronómicos. Contribuyendo a la sostenibilidad ambiental y aprovechamiento de los recursos."

Introducción

La transformación digital nos ofrece herramientas que son excelentes para optimizar la gestión de recursos conectando a los diferentes actores involucrados. El desarrollo de esta solución informática, orientado a la sostenibilidad, permite facilitar la redistribución de alimentos, reducir el desperdicio y promover un consumo más responsable.

Con este proyecto se busca desarrollar un sistema que gestione y redistribuya de forma eficiente el excedente de alimentos que se encuentran en restaurantes, panaderías, cafeterías y otros al terminar la jornada, evitando así el desperdicio de los mismos, promoviendo un consumo más responsable a raíz de la publicación de los sobrantes permitiendo que los usuarios tengan acceso a ellos a un valor reducido o nulo. A continuación ampliaremos en el problema, solución y demás elementos que permitan comprender el propósito del proyecto.

Justificación

Día a día comercios gastronómicos desperdician kilos y kilos de alimentos todavía en buen estado o próximos a vencerse, pero que todavía están en buen estado y podrían aprovecharse.

Ante este panorama hemos encontrado una solución que pueda optimizar estos excedentes. El proyecto que dará solución a este problema se llama "ResQFood", una plataforma que permitirá que los establecimientos publiquen alimentos disponibles que no fueron vendidos durante la jornada a precios reducidos o sin costo, los usuarios podrán visualizar las ofertas cercanas, reservar y retirarlo dentro del horario establecido. El sistema brindará funcionalidades como geolocalización, notificaciones y gestión de reservas.

Definiciones del proyecto y del sistema

Objetivo general del proyecto: Desarrollar una solución informática que contribuya a reducir el desperdicio de alimentos excedentes de establecimientos gastronómicos, facilitando su aprovechamiento mediante la publicación, reserva y redistribución de dichos alimentos.

Objetivo general del sistema: Gestionar la publicación, consulta, reserva y retiro de alimentos excedentes ofrecidos por establecimientos gastronómicos, permitiendo de esta forma que los usuarios consulten disponibilidad y puedan reservarlos dentro de las condiciones establecidas por cada establecimiento.

Objetivos específicos

- Facilitar el aprovechamiento de los alimentos excedentes que estén en condiciones adecuadas para su consumo.
- Facilitar la conexión entre establecimientos gastronómicos que tengan excedentes y personas interesadas en adquirirlos.
- Facilitar la disponibilidad de información sobre los alimentos, cantidades, precios, descuentos y horarios de retiro.
- Permitir la reserva de alimentos excedentes para facilitar su retiro luego.
- Contribuir a disminuir el desperdicio de los alimentos sobrantes mediante su redistribución.
- Promover las prácticas relacionadas con el consumo responsable y aprovechamiento de recursos.

Límites del sistema

El sistema planteado comienza con el registro y acceso de los usuarios y establecimientos gastronómicos, contemplando la publicación de alimentos excedentes, su consulta, búsqueda, reserva y gestión hasta la confirmación del retiro.

El sistema finaliza con la confirmación del retiro de la reserva y el registro de dicha operación en el historial. También contempla la calificación del establecimiento por parte del usuario que realizó una conversión en la plataforma.

El sistema NO contempla la producción, preparación, transporte ni entrega de los alimentos a domicilio. Tampoco se hará responsable de verificar las condiciones sanitarias de los alimentos publicados por los establecimientos.

Elicitación

Objetivo de la elicitación: Sabemos que la elicitación es el proceso mediante le cual se identifican y recopilan las necesidades y problemas de los actores involucrados en el sistema, con el objetivo de determinar funcionalidades que deberá cumplir la solución propuesta.

En el caso de ResQFood, la elicitación tiene como objetivo conocer las necesidades de los establecimientos gastronómicos que cuentan con alimentos excedentes y de los usuarios interesados en adquirirlos. A partir de la información obtenida en este proceso se determinarán los requisitos funcionales y no funcionales que deberá cumplir el sistema.

Identificación de actores:

- Establecimientos gastronómicos (restaurantes, panaderías, cafeterías y otros comercios que generen excedentes de alimentos).
  Necesidades que buscamos conocer:
  - ➔ Cómo gestionan los excedentes actualmente.
  - ➔ Con qué frecuencia se generan estos excedentes.
  - ➔ Qué información necesitarían publicar.
  - ➔ Cómo gestionarían las reservas.
  - ➔ Cómo se realizaría el retiro de dichas reservas.
  - ➔ Qué beneficios esperan obtener.

- Usuarios (personas interesadas en adquirir alimentos a menor precio).
  Necesidades que buscamos conocer:
  - ➔ Qué alimentos estarían dispuestos a comprar.
  - ➔ Qué descuentos consideran propensos.
  - ➔ Qué información del producto necesitan antes de reservarlo.
  - ➔ Qué tan importante es la distancia.
  - ➔ Qué medios de pago utilizarían.

- Administrador (el responsable de controlar y gestionar la plataforma).
  Necesidades:
  - ➔ Gestión de usuarios.
  - ➔ Gestión de establecimientos.
  - ➔ Moderación de publicaciones.
  - ➔ Gestión de estadísticas.

Técnicas de elicitación usadas

- Entrevistas: se realizarán preguntas abiertas a responsables de establecimientos gastronómicos para conocer cómo gestionan en la actualidad sus alimentos excedentes y qué funcionalidades consideran necesarias para el sistema que será creado.
- Encuestas: se realizarán encuestas a potenciales usuarios de la plataforma que dará solución con el objetivo de conocer sus intereses, hábitos, preferencias y aceptación de la propuesta.
- Observación: se analizará constantemente el proceso mediante el que un establecimiento gestiona alimentos que no fueron vendidos al finalizar la jornada laboral.

Instrumentos usados para recolectar información

Entrevistas a establecimientos gastronómicos que incluyen las siguientes preguntas.

1. ¿Con qué frecuencia quedan alimentos sin vender al terminar una jornada?
2. ¿Qué hacen hoy con esos alimentos?
3. ¿Qué cosas impiden venderlos a precio normal más tarde?
4. ¿Los ofrecerían a un precio reducido y/o gratis?
5. ¿Qué información consideran necesaria para publicar un alimento?
6. ¿Qué necesitan conocer para hacer una reserva?

Entrevistas a los usuarios que incluyen las siguientes preguntas.

1. ¿Comprarías alimentos que surgen de los excedentes si se ofrecieran con descuento?
2. ¿Qué porcentaje de descuento considera atractivo?
3. ¿Qué tipo de alimento compraría?
4. ¿Qué información te gustaría conocer antes de comprar?
5. ¿Usarías una aplicación con geolocalización para comprar esta clase de alimentos?
6. ¿Consideras importante conocer la ubicación del establecimiento al cual comprarle?
7. ¿Preferirías retirar personalmente el producto o recibirlo por delivery?

Resultados obtenidos

Actor	Necesidad detectada	Requisito derivado
Restaurante	Necesita publicar alimentos disponibles	El sistema deberá permitir crear publicaciones
Restaurante	Necesita indicar cuántas unidades/kg. del alimento queda	El sistema deberá permitir establecer una cantidad disponible
Restaurante	Necesita establecer cuándo retirar el pedido	El sistema deberá permitir definir un día/horario de retiro
Usuario	Quiere encontrar ofertas cercanas	El sistema deberá permitir buscar por ubicación
Usuario	Prefiere precios económicos	El sistema deberá mostrar el precio original y el descuento aplicado
Usuario	Desea reservar antes de retirarlo	El sistema deberá permitir realizar reservas

Usuario	Le gustaría saber si la reserva fue confirmada	El sistema deberá enviar confirmación
Usuario	Le gustaría leer y conocer experiencias anteriores	El sistema deberá permitir calificar establecimientos
Usuario	Quiere conocer el día exacto de vencimiento del alimento	El sistema deberá permitir incluir la fecha de vencimiento en la publicación del producto

Priorización de funciones
En base a la información obtenida en los pasos anteriores, decidí organizar las funciones que debe tener el programa por prioridades, de alta a baja.
Prioridad alta (indispensables para que ResQFood funcione):

- Registro e inicio de sesión, tanto de usuarios como establecimientos.
- Publicación de alimentos.
- Consulta de publicaciones.
- Búsqueda y filtros.
- Reservas.
- Gestión de disponibilidad.
- Confirmación de retiro.

Prioridad media:

- Calificaciones.
- Notificaciones.
- Geolocalización.
- Estadísticas.

Prioridad baja:

- Pagos online.
- Donaciones.

Conclusión de la elicitación: A partir de este proceso de elicitación, pudimos identificar las principales necesidades que expresaron los actores involucrados en el sistema. En base a ello, pudimos ver que los establecimientos gastronómicos necesitan una herramienta que les permita publicar y gestionar de manera sencilla los alimentos sobrantes que ya no pueden venderse por diferentes razones. Mientras que por su parte, los usuarios que desean acceder a ellos les gustaría que contenga información clara sobre los productos disponibles, incluyendo su precio, ubicación, fecha de vencimiento y horario de retiro.

La información obtenida, nos permitió establecer los principales requisitos funcionales y no funcionales del sistema, los cuales serán de mucha ayuda al servir como base para las siguientes etapas del proyecto, incluyendo su análisis, diseño y desarrollo.

Conocimiento del negocio

El sistema que se va a desarrollar propone una plataforma que permita a los establecimientos gastronómicos publicar sus alimentos excedentes a un precio reducido o nulo, para que por otra parte, los usuarios puedan acceder a las ofertas disponibles, reservar la que sea de su interés y retirarlas dentro del horario establecido.

De esta manera, buscamos facilitar el aprovechamiento de los alimentos, reduciendo el desperdicio y generando beneficio tanto para los establecimientos como para los consumidores.

Propuesta de solución

Propuesta de solución funcional

La propuesta de solución es desarrollar “ResQFood”, un a aplicación que permita gestionar y redistribuir alimentos excedentes provenientes de restaurantes, cafeterías, panaderías, entre otros.

El sistema permitirá que los establecimientos registrados publiquen alimentos disponibles, permitiendo al usuario visualizar información importante como descripción, cantidad, precio, descuento y horario límite de retiro. Los usuarios podrán consultar las publicaciones, buscar ofertas cercanas y realizar reservas.

Una vez que se realiza una reserva, el establecimiento podrá gestionar el pedido y confirmar su retiro. Además se podrá calificar a los establecimientos.

La plataforma deberá contar también con un perfil de administrador que será el encargado de gestionar los usuarios, los establecimientos y las publicaciones.

Propuesta técnica

La solución será desarrollada como una aplicación web usando Java como lenguaje de programación y una IDE de Java para el desarrollo del prototipo. Para la persistencia de los datos se usará MySQL, donde se almacenará la información que corresponde a usuarios, establecimientos, publicaciones, reservas, calificaciones y otros datos que se consideren necesarios para el sistema.

El sistema usará una arquitectura basada en capas, con el objetivo de separar las diferentes responsabilidades y facilitar el mantenimiento y la incorporación de futuras funcionalidades.

Capas de la arquitectura:

- Presentación: la responsable de proporcionar la interfaz por la cual los usuarios, establecimientos y administradores interactúan con el sistema.
- Lógica de negocio: procesará las solicitudes, aplicará las reglas del sistema y gestionará las operaciones relacionadas con usuarios, establecimientos, publicaciones y reservas.
- Acceso a datos: es la responsable de la comunicación con la base de datos MySQL, permitiendo almacenar, consultar, modificar y eliminar la información del sistema.

La aplicación contará con una base de datos MySQL, permitiendo de esta forma garantizar la persistencia de los datos, permitiendo conservar la información incluso cuando el sistema debe de ejecutarse.

Por último, la solución estará diseñada de forma modular, permitiendo incorporar nuevas funcionalidades en un futuro. El prototipo podrá ejecutarse desde la IDE de Java y más adelante podrá ser desplegado en un servidor para permitir el acceso al sistema.

Requerimientos funcionales

- **RF01:** El sistema deberá permitir a los usuarios registrarse.
- **RF02:** El sistema deberá permitir a los usuarios iniciar/cerrar sesión.
- **RF03:** El sistema deberá permitir registrar establecimientos gastronómicos.
- **RF04:** El sistema deberá permitir al administrador aceptar o rechazar establecimientos.
- **RF05:** El sistema deberá permitir al establecimiento publicar alimentos excedentes.
- **RF06:** El sistema deberá permitir al establecimiento poder modificar y eliminar sus publicaciones.
- **RF07:** El sistema deberá permitir al usuario poder consultar los alimentos disponibles.
- **RF08:** El sistema deberá permitir al usuario poder buscar y filtrar publicaciones.
- **RF09:** El sistema deberá permitir visualizar establecimientos y ofertas según su ubicación.

- **RF10:** El sistema deberá permitir al usuario realizar reservas.
- **RF11:** El sistema deberá permitir al usuario cancelar una reserva.
- **RF12:** El sistema deberá permitir al establecimiento consultar las reservas.
- **RF13:** El sistema deberá permitir al establecimiento confirmar el retiro de una reserva.
- **RF14:** El sistema deberá permitir al usuario consultar su historial de reservas.
- **RF15:** El sistema deberá permitir calificar a los establecimientos.
- **RF16:** El sistema deberá permitir al administrador gestionar usuarios, establecimientos y publicaciones.

Requerimientos no funcionales

- **RNF01:** La interfaz deberá permitir que el usuario complete las operaciones principales del sistema en pocos pasos desde la pantalla principal..
- **RNF02:** La aplicación deberá ser adaptable a dispositivos móviles, tablets y computadoras, manteniendo una correcta visualización y funcionalidad de sus elementos principales.
- **RNF03:** El sistema deberá proteger los datos personales del usuario y restringir su acceso de acuerdo con los permisos correspondientes.
- **RNF04:** Las contraseñas y el login del usuario deberán almacenarse de manera segura.
- **RNF05:** El sistema deberá implementar procesos de autenticación y autorización según el rol del usuario.
- **RNF06:** El sistema deberá garantizar la integridad de los datos mediante validaciones que impidan registrar información incompleta o inconsistente.
- **RNF07:** La arquitectura deberá permitir la incorporación de nuevas funcionalidades sin modificar significativamente los demás módulos existentes.
- **RNF08:** El sistema deberá realizar copias de respaldo de la información almacenada en la base de datos con una frecuencia previamente establecida.

Inicio del análisis: casos de uso

En base a los requerimientos funcionales estipulados en el paso anterior, podemos ver los casos de uso que juegan un papel fundamental para que el programa funcione de la forma adecuada.
A continuación serán enumerados dichos casos de uso con referencia al requisito al que responden y los actores que intervienen en este proyecto.

Actores:

- **Usuario:** persona que cree se registre en nuestro sistema para adquirir productos alimenticios que se encuentren publicados.
- **Establecimiento:** lugar que desee vender alimentos excedentes luego de la jornada laboral a los usuarios mediante la publicación de los mismos en nuestra aplicación.
- **Administrador:** persona encargada de regular y gestionar a los demás actores y publicaciones que realicen los establecimientos.

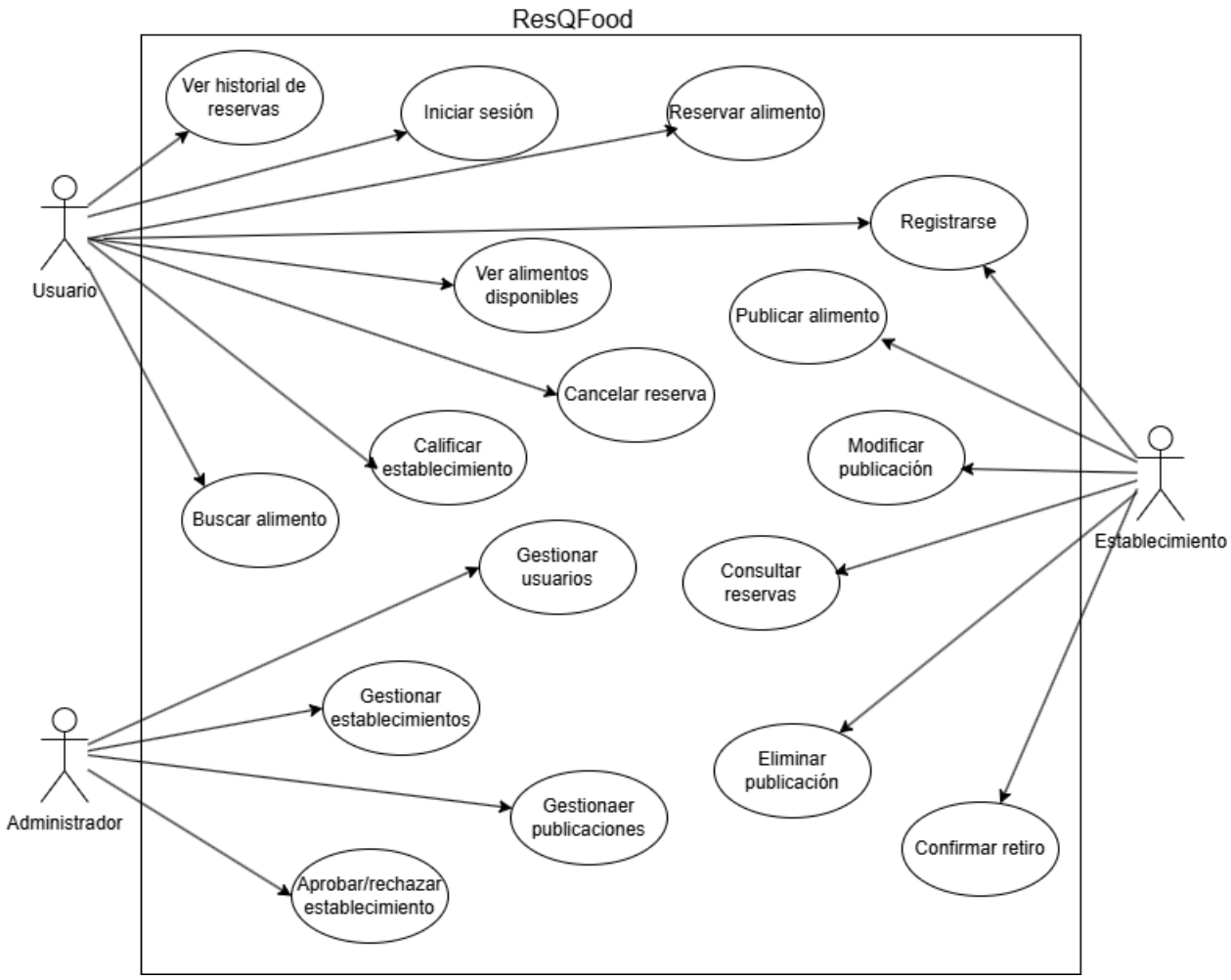
Requerimiento	Caso de uso	Actor	Comentario
RF01	CU01	Usuario	Registrarse
RF02	CU02	Usuario	Iniciar sesión

RF03	CU01	Establecimiento	Registrarse
RF04	CU03	Administrador	Aprobar/rechazar establecimiento
RF05	CU04	Establecimiento	Publicar alimento
RF06	CU05	Establecimiento	Modificar/eliminar publicación
RF07	CU06	Usuario	Ver alimentos disponibles
RF08	CU07	Usuario	Buscar alimento
RF10	CU08	Usuario	Reservar alimento
RF11	CU09	Usuario	Cancelar reserva
RF12	CU10	Establecimiento	Consultar reserva
RF13	CU11	Establecimiento	Confirmar retiro
RF14	CU12	Usuario	Ver historial de reservas
RF15	CU13	Usuario	Calificar establecimiento
RF16	CU14	Administrador	Gestionar usuarios
RF16	CU15	Administrador	Gestionar establecimientos
RF16	CU16	Administrador	Gestionar publicaciones

Diagrama de casos de uso

Los casos de uso permiten representar los requerimientos funcionales del sistema representando una acción dentro de este.

Un diagrama de caso de uso identifica un sistema en un contexto determinado y se representa como un conjunto de relaciones entre los actores del sistema y los casos de uso. A continuación presentamos el diagrama de casos de uso correspondiente para el presente trabajo práctico.



Fuente: elaboración propia mediante Draw.io

Descripción de casos de uso

Esta descripción de cada caso de uso especifica la manera en que un actor interactúa con el sistema y muestra cómo esperamos que se comporte.

Para ello, usaremos una tabla para cada caso de uso haciendo legible la descripción del mismo.

Caso de uso	CU01
Actores involucrados	Usuario, establecimiento

Requerimientos a los que refiere	RF01, RF03
Descripción	Permite a usuarios y establecimientos registrarse en el sistema mediante la creación de una cuenta.
Precondición	No estar registrado en el sistema.
Flujo principal	1. El usuario/establecimiento selecciona la opción 'Registrarse'. 2. El sistema solicita al usuario/establecimiento su correo electrónico y una contraseña. 3. El usuario/establecimiento ingresa su email y crea una contraseña. 4. El sistema verifica que el correo electrónico no se encuentre registrado y que la contraseña cumpla los requisitos establecidos. 5. El usuario/establecimeinto selecciona el botón 'Crear cuenta'. 6. El sistema muestra un mensaje de bienvenida.
Postcondición	El usuario/establecimiento ha sido registrado con éxito.
Flujo alternativo	Contraseña inválida o débil: 1. El sistema detecta una contraseña incorrecta (ya sea inválida o débil). 2. El sistema pide al usuario/establecimiento que corrija los errores.

Caso de uso	CU02
Actores involucrados	Usuario
Requerimientos a los que refiere	RF02
Descripción	Permite a los usuarios iniciar sesión en su cuenta ya creada.
Precondición	Estar registrado en el sistema.
Flujo principal	1. El usuario selecciona la opción 'Iniciar sesión'. 2. El sistema solicita correo electrónico y contraseña. 3. El usuario ingresa sus credenciales. 4. El sistema valida las credenciales. 5. El sistema permite el acceso a la cuenta y muestra la pantalla principal.
Postcondición	El usuario pudo ingresar con éxito.
Flujo alternativo	Contraseña inválida: 1. El sistema detecta que la contraseña ingresada no coincide con la registrada para ese usuario. 2. El sistema muestra un mensaje de contraseña incorrecta.

Caso de uso	CU03
Actores involucrados	Administrador, establecimiento
Requerimientos a los que refiere	RF04
Descripción	Permite al administrador aceptar o rechazar el establecimiento registrado.
Precondición	El establecimiento debe haberse registrado en el sistema.
Flujo principal	1. El sistema muestra al administrador los establecimientos que se encuentran pendientes de aprobación. 2. Pide al administrador que seleccione una opción (‘Aceptar’ o ‘Rechazar). 3. El administrador selecciona ‘Aceptar’. 4. El sistema muestra un mensaje de ‘Notificaremos al establecimiento’.
Postcondición	El establecimiento se encuentra aceptado/rechazado en la plataforma.
Flujo alternativo	Rechazo de establecimiento: 1. El administrador selecciona la opción ‘Rechazar’. 2. El sistema muestra un espacio para que el administrador comente el motivo del rechazo. 3. El administrador selecciona la opción ‘Listo’ una vez redactada la justificación del rechazo. 4. El sistema muestra un mensaje de ‘Notificaremos al establecimiento’.

Caso de uso	CU04
Actores involucrados	Establecimiento
Requerimientos a los que refiere	RF05
Descripción	Permite al establecimiento publicar un alimento.
Precondición	Estar aceptado por el administrador del sistema.
Flujo principal	1. El establecimiento selecciona la opción ‘Crear publicación’. 2. El sistema muestra un formulario para agregar los datos del alimento. 3. El establecimiento ingresa nombre, descripción, cantidad, precio y horario de retiro. 4. El establecimiento selecciona la opción ‘Publicar’.

	5. El sistema valida los datos ingresados. 6. El sistema registra la publicación. 7. El sistema muestra un mensaje de ‘Publicado con éxito.
Postcondición	El producto fue publicado en el sistema.
Flujo alternativo	Dato incorrecto: 1. El sistema valida los datos de la solicitud. 2. El sistema detecta un dato no válido para tal campo. 3. El sistema muestra un mensaje de ‘Opción inválida’.

Caso de uso	CU05
Actores involucrados	Establecimiento
Requerimientos a los que refiere	RF06
Descripción	Permite al establecimiento eliminar una publicación.
Precondición	El alimento debe estar publicado en la plataforma.
Flujo principal	1. El establecimiento entra a la publicación que desea eliminar. 2. El sistema muestra la opción de ‘Eliminar publicación’. 3. El establecimiento selecciona dicha opción. 4. El sistema muestra un mensaje de ‘Publicación eliminada’.
Postcondición	El producto fue eliminado del sistema.
Flujo alternativo	No es posible eliminar la publicación: 1. El establecimiento selecciona la opción ‘Eliminar publicación’. 2. El sistema muestra un mensaje de ‘No es posible eliminar la publicación’.

Caso de uso	CU06
Actores involucrados	Usuario
Requerimientos a los que refiere	RF07
Descripción	Permite al usuario ver los alimentos disponibles en la plataforma.

Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.
Flujo principal	1. El usuario selecciona la opción ‘Ver productos disponibles’. 2. El sistema muestra un listado de todos los productos disponibles.
Postcondición	Debe mostrar un listado de los productos.
Flujo alternativo	No hay productos disponibles: 1. El usuario selecciona la opción ‘Ver productos disponibles’. 2. El sistema muestra un mensaje de ‘No hay productos disponibles aún’.

Caso de uso	CU07
Actores involucrados	Usuario
Requerimientos a los que refiere	RF08
Descripción	Permite al usuario buscar un producto en particular mediante un buscador.
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.
Flujo principal	1. El usuario escribe en el buscador el producto que desea ver. 2. El sistema muestra una lista de productos que en su nombre incluyan la palabra clave que el usuario escribió en el buscador.
Postcondición	Debe mostrar un listado de productos con la palabra buscada.
Flujo alternativo	No existe producto con ese nombre: 1. El usuario escribe en el buscador el producto que desea ver. 2. El sistema muestra un mensaje de ‘No hemos encontrado ningún producto con esa descripción’.

Caso de uso	CU08
Actores involucrados	Usuario
Requerimientos a los que refiere	RF10
Descripción	Permite al usuario reservar un alimento.
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y tener una cuenta creada.

Flujo principal	1. El usuario selecciona la publicación del alimento que desea. 2. El sistema muestra el detalle y disponibilidad del alimento seleccionado. 3. El usuario selecciona la opción ‘Reservar’. 4. El sistema verifica que exista disponibilidad. 5. El sistema registra la reserva. 6. El sistema actualiza la cantidad disponible. 7. El sistema muestra la confirmación y el horario de retiro.
Postcondición	Debe quedar reservado dicho alimento.
Flujo alternativo	No hay disponibilidad: 1. El usuario selecciona la opción ‘Reservar’. 2. El sistema verifica que exista disponibilidad. 3. El sistema informa que ya no hay stock disponible y no permite realizar la reserva.

Caso de uso	CU09
Actores involucrados	Usuario
Requerimientos a los que refiere	RF11
Descripción	Permite al usuario cancelar la reserva realizada.
Precondición	El usuario debe haber reservado un alimento.
Flujo principal	1. El usuario ingresa en la opción ‘Mis reservas’. 2. El sistema muestra los alimentos que están reservados por el usuario. 3. El usuario selecciona el alimento que desea cancelar y selecciona la opción ‘Cancelar reserva’. 4. El sistema muestra un mensaje de ‘Cancelación exitosa’.
Postcondición	La reserva queda registrada con estado ‘Cancelada’ y deja de estar activa.
Flujo alternativo	No es posible cancelar la reserva: 1. El usuario selecciona la opción ‘Cancelar reserva’. 2. El sistema muestra un mensaje de ‘No es posible cancelar su reserva’.

Caso de uso	CU10
Actores involucrados	Establecimiento

Requerimientos a los que refiere	RF12
Descripción	Permite al establecimiento revisar las reservas de los alimentos publicados.
Precondición	El establecimiento debe tener productos publicados.
Flujo principal	1. El establecimiento selecciona la opción ‘Consultar reservas’. 2. El sistema muestra la lista de los alimentos reservados.
Postcondición	El establecimiento debe ver la lista de alimentos reservados.
Flujo alternativo	No hay reservas: 1. El establecimiento selecciona la opción ‘Consultar reservas’. 2. El sistema muestra un mensaje de ‘No hay reservas por el momento’.

Caso de uso	CU11
Actores involucrados	Establecimiento
Requerimientos a los que refiere	RF13
Descripción	Permite al establecimiento confirmar el retiro del alimento.
Precondición	El alimento debe haber sido reservado.
Flujo principal	1. El establecimiento selecciona el producto publicado que fué reservado y retirado. 2. El sistema muestra la publicación a detalle. 3. El establecimiento selecciona la opción ‘Retiro exitoso’. 4. El sistema muestra un mensaje de ‘Exelente, actualizaremos el stock del alimento’.
Postcondición	La reserva queda registrada como retirada y la cantidad disponible se actualiza.
Flujo alternativo	No es posible eliminar la publicación: 1. El establecimiento selecciona la opción de ‘Retiro exitoso’. 2. El sistema muestra un mensaje de ‘Ocurrió un error, no es posible eliminar la publicación’.

Caso de uso	CU12
Actores	Usuario

involucrados	
Requerimientos a los que refiere	RF14
Descripción	Permite al usuario ver su historial de reservas.
Precondición	El usuario debe estar registrado e iniciar sesión.
Flujo principal	1. El usuario selecciona la opción 'Historial de reservas'. 2. El sistema consulta las reservas realizadas por el usuario. 3. El sistema muestra las reservas junto con su estado. 4. El usuario puede consultar los detalles de cada reserva.
Postcondición	El usuario puede visualizar su historial de reservas.
Flujo alternativo	No se encuentran reservas: 1. El usuario selecciona la opción del menú 'Ver mis reservas'. 2. El sistema muestra un mensaje de 'No se han encontrado reservas a su nombre'.

Caso de uso	CU13
Actores involucrados	Usuario
Requerimientos a los que refiere	RF15
Descripción	Permite al usuario calificar al establecimiento.
Precondición	El usuario debe haber reservado y retirado una reserva.
Flujo principal	1. El usuario ingresa al historial de reservas. 2. El sistema muestra las reservas completadas. 3. El usuario selecciona una reserva y la opción 'Calificar establecimiento'. 4. El sistema muestra una escala de valoración de 1 a 5 estrellas. 5. El usuario selecciona la puntuación que considera justa. 6. El sistema muestra un mensaje de confirmación.
Postcondición	La calificación queda registrada y asociada al establecimiento.

Caso de uso	CU14
Actores	Administrador

involucrados	
Requerimientos a los que refiere	RF16
Descripción	Permite al administrador gestionar los usuarios registrados en el sistema.
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión.
Flujo principal	1. El administrador selecciona la opción 'Gestionar usuarios'. 2. El sistema muestra un listado de los usuarios registrados. 3. El administrador selecciona el usuario que desea gestionar. 4. El sistema muestra la información del usuario y las opciones disponibles. 5. El administrador selecciona la acción que desea realizar. 6. El sistema realiza la acción seleccionada y actualiza la información.
Postcondición	La gestión del usuario se realiza correctamente y la información queda actualizada en el sistema.
Flujo alternativo	Usuario no encontrado: 1. El administrador busca o selecciona un usuario. 2. El sistema no encuentra el usuario solicitado. 3. El sistema muestra un mensaje de 'No se ha encontrado el usuario'.

Caso de uso	CU15
Actores involucrados	Administrador
Requerimientos a los que refiere	RF16
Descripción	Permite al administrador gestionar los establecimientos registrados en el sistema.
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión.
Flujo principal	1. El administrador selecciona la opción 'Gestionar establecimientos'. 2. El sistema muestra un listado de los establecimientos registrados. 3. El administrador selecciona el establecimiento que desea gestionar. 4. El sistema muestra la información del establecimiento y las opciones disponibles. 5. El administrador selecciona la opción que desea realizar. 6. El sistema realiza la acción seleccionada y actualiza la información.
Postcondición	La gestión del establecimiento se realiza correctamente y la información queda

	actualizada en el sistema.
Flujo alternativo	Establecimiento no encontrado: 1. El administrador busca o selecciona un establecimiento. 2. El sistema no encuentra el establecimiento solicitado. 3. El sistema muestra un mensaje de 'No se ha encontrado el establecimiento'.

Caso de uso	CU16
Actores involucrados	Administrador
Requerimientos a los que refiere	RF16
Descripción	Permite al administrador gestionar las publicaciones de alimentos realizadas por los establecimientos.
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema.
Flujo principal	1. El administrador selecciona la opción 'Gestionar publicaciones'. 2. El sistema muestra un listado de las publicaciones existentes. 3. El administrador selecciona la publicación que desea gestionar. 4. El sistema muestra la información de la publicación y las opciones disponibles. 5. El administrador selecciona la opción que desea realizar. 6. El sistema realiza la acción seleccionada y actualiza la información.
Postcondición	La gestión de la publicación se realiza correctamente y la información queda actualizada en el sistema.
Flujo alternativo	Publicación no encontrada: 1. El administrador busca o selecciona una publicación. 2. El sistema no encuentra la publicación solicitada. 3. El sistema muestra un mensaje de 'No se ha encontrado la publicación'.



Trabajo práctico 2

- Nombre, código y comisión de la materia: Seminario de práctica de Informática INF275-11987.
- Alumna: Nervi, Rocío Viviana.
- Titular experto: Farias, Hugo Fernando.
- Titular disciplinar: Virgolini, Pablo Alejandro.
- Objetivos del trabajo práctico:
  - ➔ Reconocer y aplicar el proceso unificado de desarrollo.
  - ➔ Utilizar UML para representar y comunicar los aspectos del sistema.
  - ➔ Diseñar un modelo de datos relacional y realiza un diagrama entidad-relación.
  - ➔ Emplear consultas SQL para gestionar una base de datos.
  - ➔ Plantear los requerimientos de comunicación del sistema.

Los entregables a presentar son los siguientes:

- Etapa de análisis.
- Etapa de diseño.
- Etapa de implementación.
- Etapa de pruebas.
- Definición de base de datos para el sistema.
- Diagrama entidad-relación de la base de datos.
- Creación de las tablas MySQL.
- Inserción, consulta y borrado de registros.
- Presentación de las consultas SQL.
- Definiciones de comunicación.

Introducción

Para desarrollar el presente trabajo práctico, retomaremos los requerimientos planteados en el trabajo práctico 1 (adjuntado arriba con sus respectivas correcciones hechas) y aplicaremos los modelos de análisis, diseño, implementación y pruebas del proceso unificado de desarrollo(PUD). Para lo cual vamos a requerir la aplicación del lenguaje unificado de desarrollo (UML) el cual nos servirá gráficamente para visualizar, especificar, construir y documentar los artefactos del sistema.

Etapa de análisis

Esta etapa tiene como objetivo estudiar el funcionamiento del sistema ResQFood a partir de los requerimientos funcionales y los casos de uso definidos en el trabajo práctico anterior. Para esto, identificaremos los principales elementos que intervienen en las operaciones del sistema y las relaciones entre ellos.

El análisis permite representar independientemente de la implementación cómo interactúan los usuarios, el establecimiento y el administrador con los distintos elementos que forman parte del sistema.

Modelo de casos de uso

El modelo definido en el TP1 nos da una base para esta etapa. Los actores que identificamos son:

- **Usuario:** persona que usa el sistema para consultar y reservar alimentos.
- **Establecimiento:** establecimiento gastronómico que publica y administra los alimentos excedentes que puede reservar un usuario.
- **Administrador:** responsable de gestionar los usuarios, establecimientos y publicaciones.

Los principales casos de uso que definimos son: registrarse, iniciar sesión, aprobar o rechazar establecimientos, publicar alimentos, modificar o eliminar publicaciones, consultar alimentos disponibles, buscar alimentos, reservar, cancelar reservas, consultar reservas, confirmar retiros, consultar historial, calificar establecimientos y gestionar usuarios, establecimientos y publicaciones. Estos son los casos de uso definidos en el diagrama del TP 1, los cuales permiten determinar los elementos necesarios para representar el comportamiento interno del sistema.

Identificación de clases de análisis

A partir de los casos de uso, se identifican tres tipos de clases de análisis:

1. **Clase entidad:** representan información relevante del sistema que debe mantenerse durante su funcionamiento.

Clase	Responsabilidad
Usuario	Representar a las personas registradas que usan el sistema.
Establecimiento	Representar a los establecimientos gastronómicos registrados.
Publicación	Representar los alimentos excedentes ofrecidos por los establecimientos.
Reserva	Representar las reservas realizadas por los usuarios.
Calificación	Representar las valoraciones realizadas por los usuarios a los establecimientos.

2. **Clase control:** coordinan las operaciones necesarias para ejecutar los casos de uso.

Clase	Responsabilidad
ControlUsuario	Coordinar el registro, inicio de sesión y gestión de usuarios.
ControlEstablecimiento	Coordinar el registro, aprobación/rechazo y gestión de los establecimientos.
ControlPublicación	Coordinar la creación, modificación, eliminación, consulta y gestión de publicaciones.
ControlReserva	Coordinar la creación, cancelación, consulta y actualización de reservas.
ControlCalificación	Coordinar el registro de las calificaciones realizadas por los usuarios.

3. **Clase interfaz:** representan el punto de interacción entre los actores y el sistema.

Clase	Responsabilidad
InterfazUsuario	Permitir al usuario acceder a las funciones relacionadas con consulta, búsqueda, reserva, cancelación, historial y calificación.
InterfazEstablecimiento	Permitir al establecimiento gestionar publicaciones, consultar reservas y confirmar retiros.
InterfazAdministrador	Permitir al administrador gestionar usuarios, establecimientos y publicaciones, además de aprobar o rechazar establecimientos.

Relaciones entre las clases de análisis

- Un usuario puede realizar varias reservas.
- Una reserva corresponde a una publicación.
- Un establecimiento puede realizar varias publicaciones.
- Un usuario puede realizar calificaciones.
- Una calificación se encuentra asociada a un establecimiento.
- Las clases ControlUsuario, ControlEstablecimiento, ControlPublicación, ControlReserva, ControlCalificación coordinan las operaciones correspondientes.
- Las clases InterfazUsuario, InterfazEstablecimiento, InterfazAdminstrador reciben las acciones de los actores y las comunican con las clases de control.

Análisis de los principales casos de uso

Caso de uso	Descripción	Intervienen
CU01 - Registrarse	El actor Usuario o Establecimiento interactúa con la interfaz correspondiente. La interfaz comunica la solicitud al control correspondiente, que verifica la información necesaria y genera el registro de la entidad correspondiente.	Usuario/Establecimiento → Interfaz → Control → Usuario/Establecimiento.
CU02 - Iniciar sesión	El usuario ingresa sus credenciales mediante la interfaz. ControlUsuario verifica las credenciales y determinan si puede acceder al sistema.	Usuario → InterfazUsuario → ControlUsuario → Usuario.
CU03 - Aprobar/rechazar establecimiento	El administrador consulta los establecimientos pendientes mediante su interfaz. ControlEstablecimiento procesa la acción elegida y actualiza el estado del establecimiento.	Administrador → InterfazAdministrador → ControlEstablecimiento → Establecimiento
CU04 - Publicar alimento	El establecimiento usa su interfaz para ingresar los datos del alimento excedente. ControlPublicacion valida la información y genera la publicación.	Establecimiento → InterfazEstablecimiento → ControlPublicacion → Pubicacion
CU05 - Modificar/eliminar publicación	El establecimiento selecciona una publicación propia. ControlPublicación procesa la modificación o eliminación correspondiente.	Establecimiento → InterfazEstablecimiento → ControlPublicacion → Publicacion
CU06 y CU07 - Consultar y buscar alimentos	El usuario busca o solicita las publicaciones disponibles. ControlPublicacion consulta las publicaciones y devuelve aquellas que cumplen las condiciones solicitadas.	Usuario –< InterfazUsuario → ControlPublicacion → Publicacion

CU08 - Reservar alimento	El usuario selecciona una publicación. ControlReserva verifica la disponibilidad, registra la reserva y actualiza la cantidad disponible en la publicación.	Usuario → InterfazUsuario → ControlReserva → Publicación
CU09 - Cancelar reserva	El usuario selecciona una reserva existente. ControlReserva verifica que pueda cancelarse y actualiza su estado.	Usuario → InterfazUsuario → ControlReserva → Reserva
CU10 - Consultar reservas	El establecimiento solicita sus reservas. ControlReserva consulta las reservas asociadas a sus publicaciones y devuelve la información correspondiente.	Establecimiento → InterfazEstablecimiento → ConstrolReserva → Reserva
CU11 - Confirmar retiro	El establecimiento selecciona una reserva cuyo alimento fue retirado. ControlReserva actualiza el estado correspondiente.	Establecimiento → InterfazEstablecimiento → ControlReserva → Reserva
CU12 - Consultar historial	El usuario solicita el historial. ControlReserva obtiene las reservas realizadas y sus estados.	Usuario → InterfazUsuario → ControlReserva → Reserva
CU13 - Calificar establecimiento	El usuario selecciona una reserva completada y registra una valoración. ControlCalificación genera la calificación asociada al establecimiento.	Usuario → InterfazUsuario → ControlCalificacion → Calificacion → Establecimiento
CU14, CU15 Y CU16 - Gestión administrativa	El administrador accede a las funciones de gestión y selecciona usuarios, establecimientos o publicaciones. Según el elemento seleccionado intervienen los controles correspondientes.	Gestionar usuarios: Administrador → InterfazAdministrador → ControlUsuario → Usuario Gestionar establecimientos: Administrador → InterfazAdministrador → ControlEstablecimiento → Establecimiento Gestionar publicaciones: Administrador → InterfazAdministrador → ControlPublicacion → Publicacion

Diagrama de secuencia correspondiente al CU01

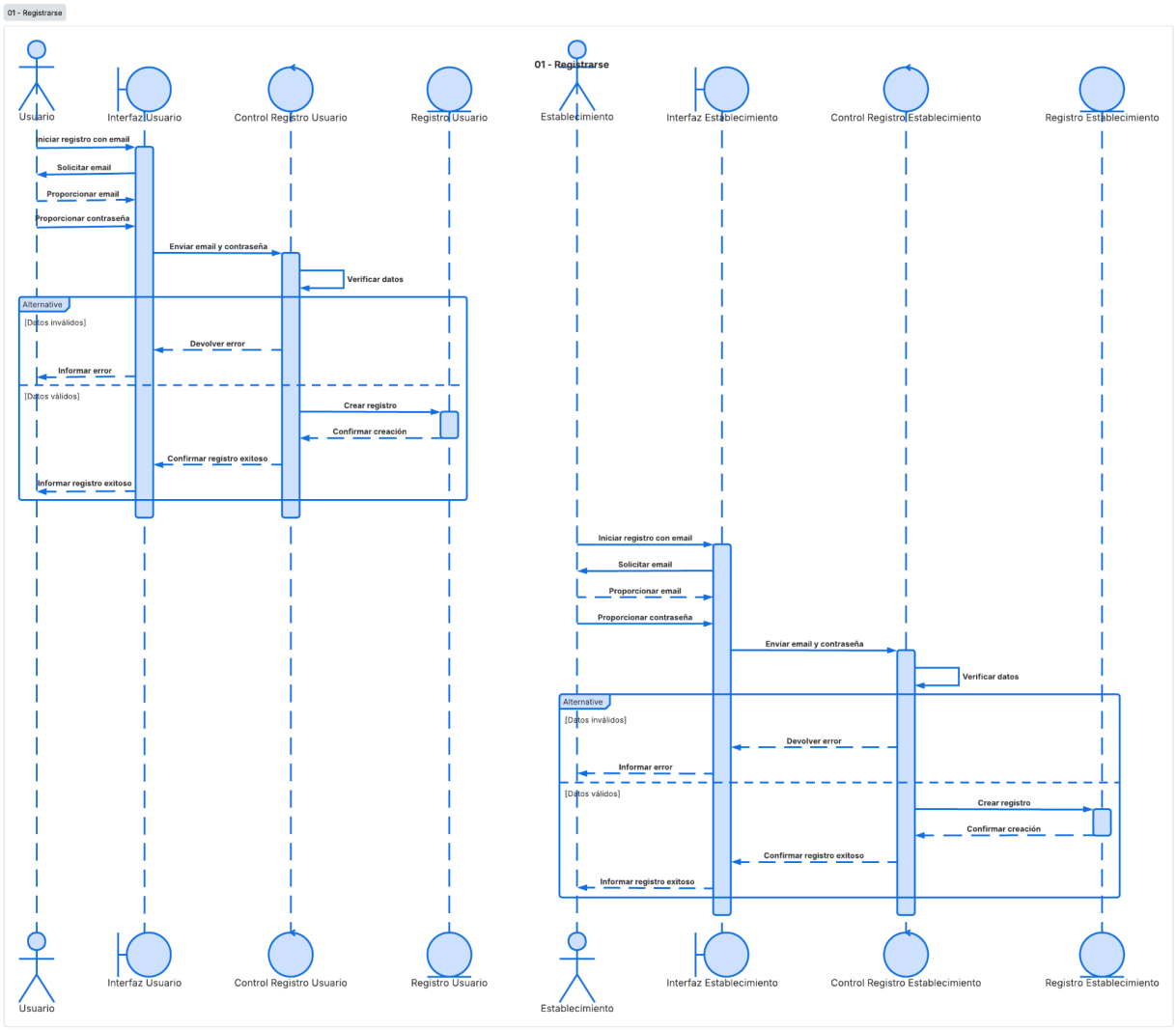


Diagrama de secuencia correspondiente al CU04

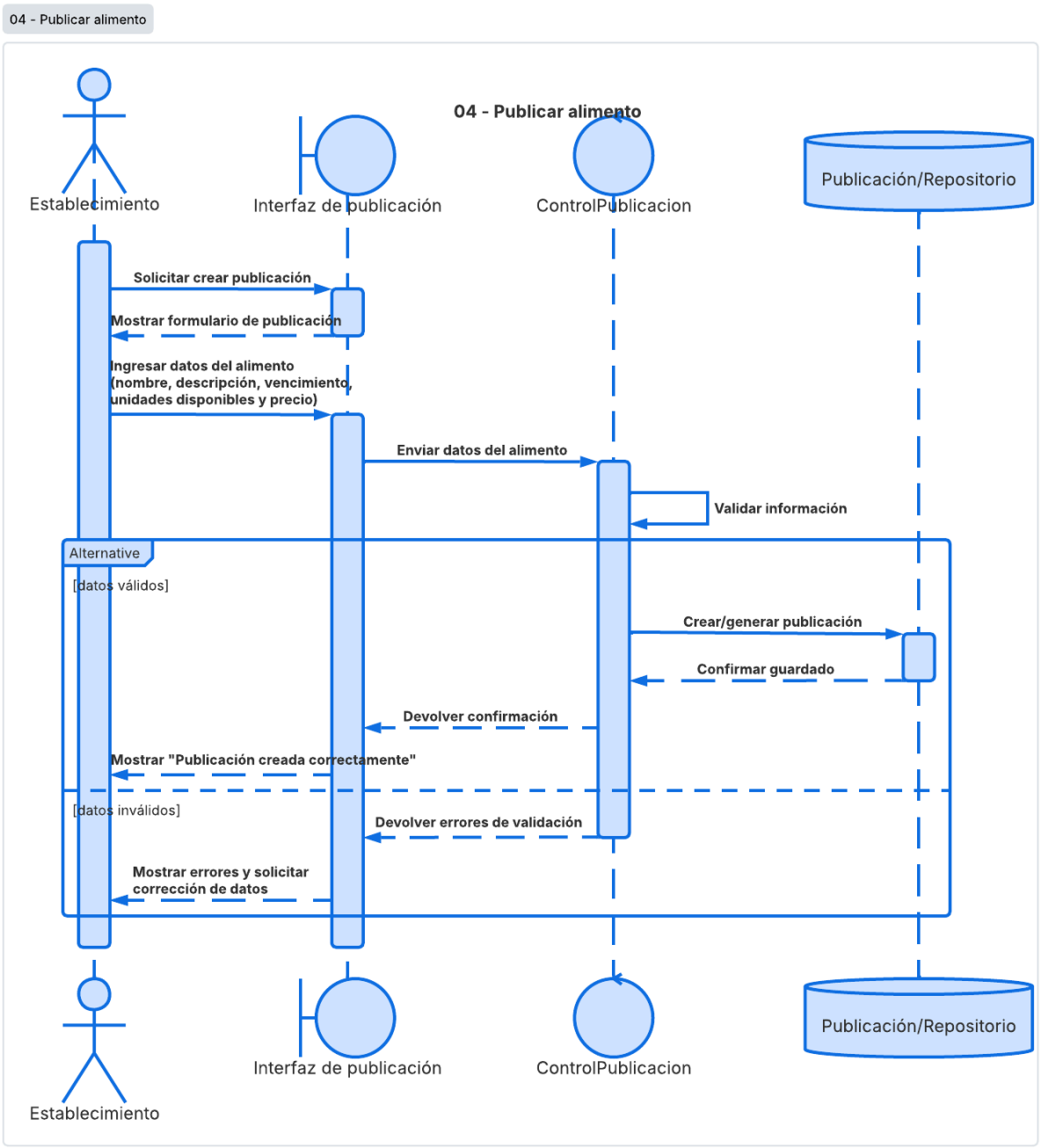


Diagrama de secuencia correspondiente al CU08

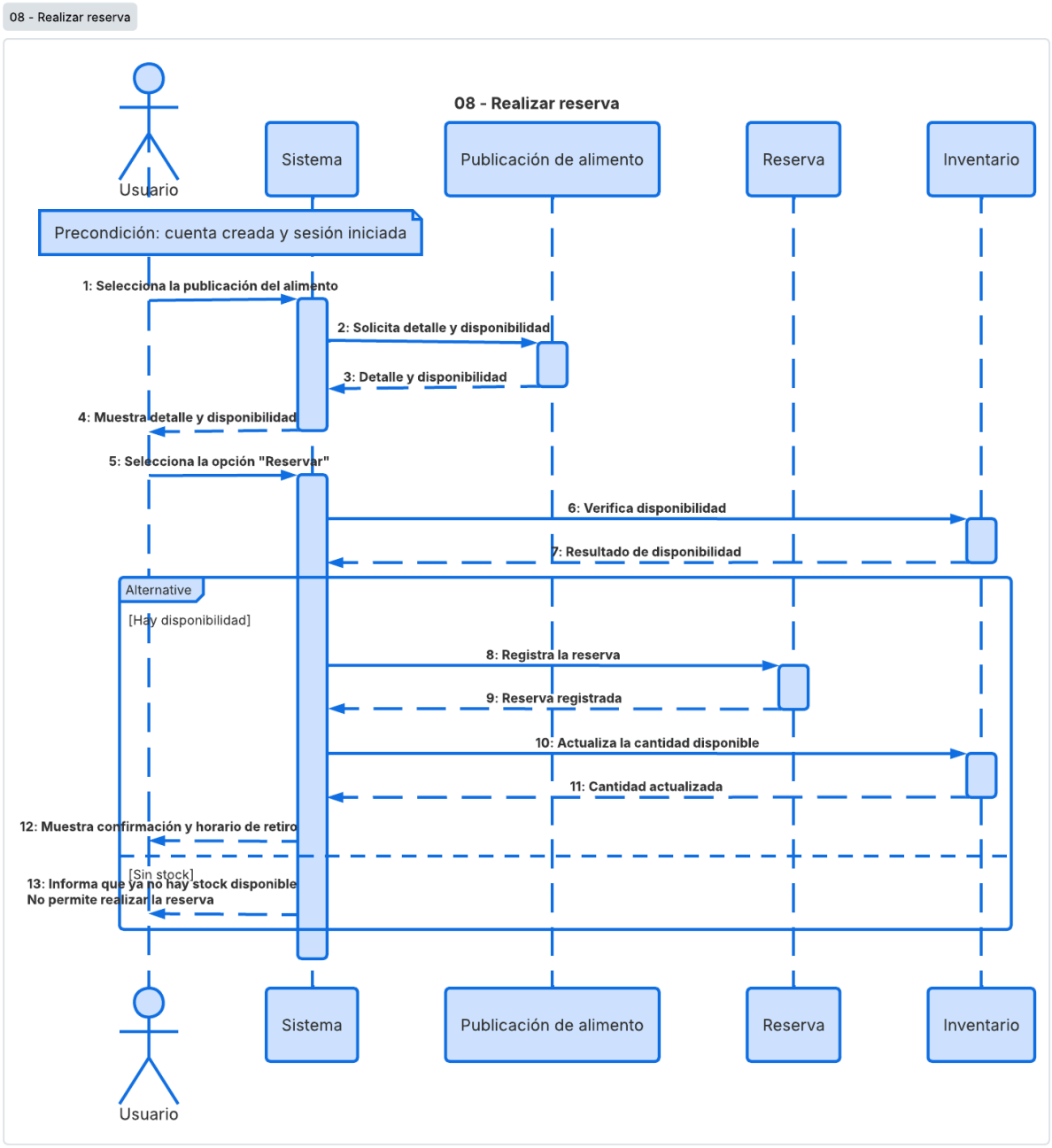


Diagrama de secuencia correspondiente al CU09

09 - Cancelar reserva

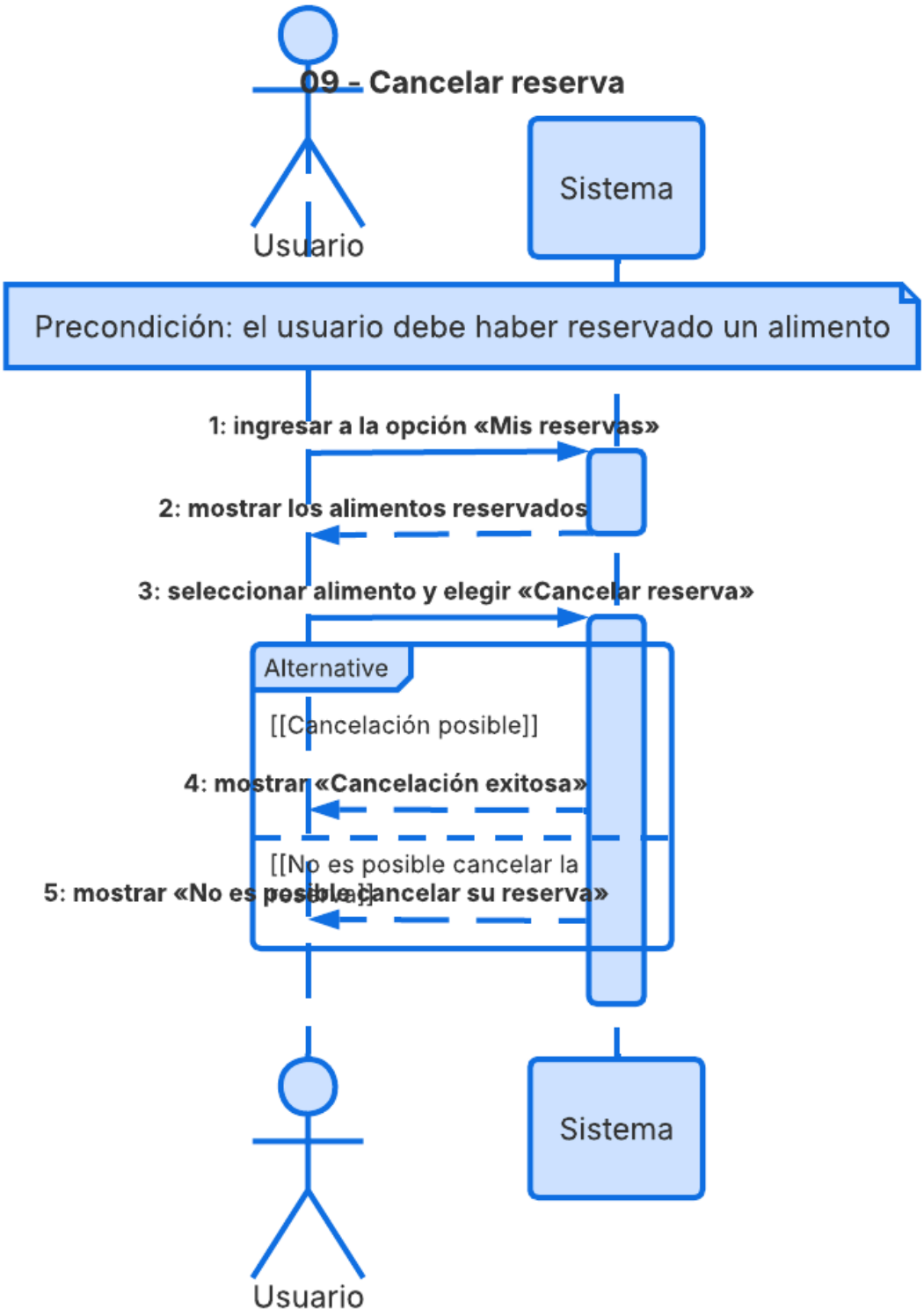


Diagrama de secuencia correspondiente al CU11

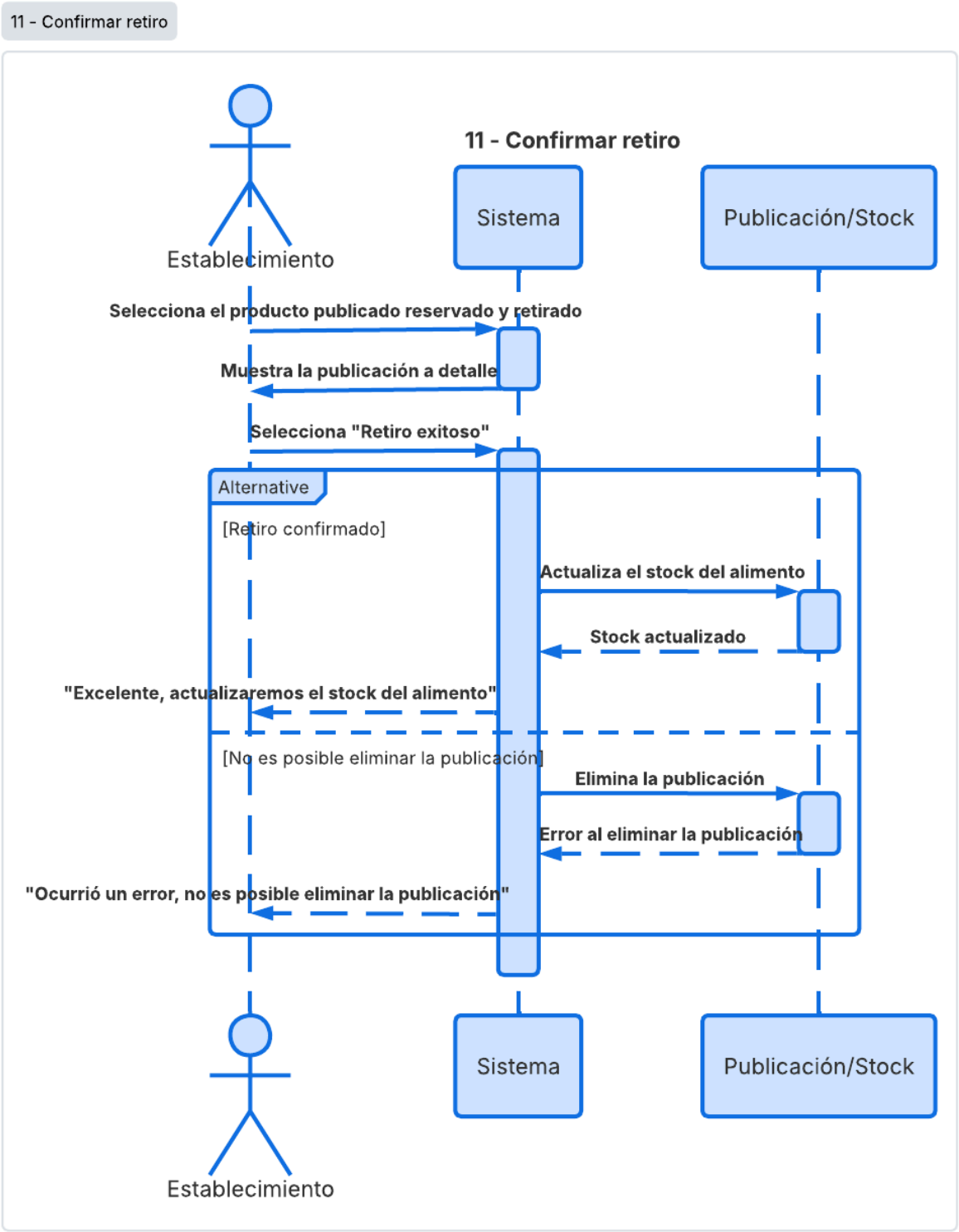
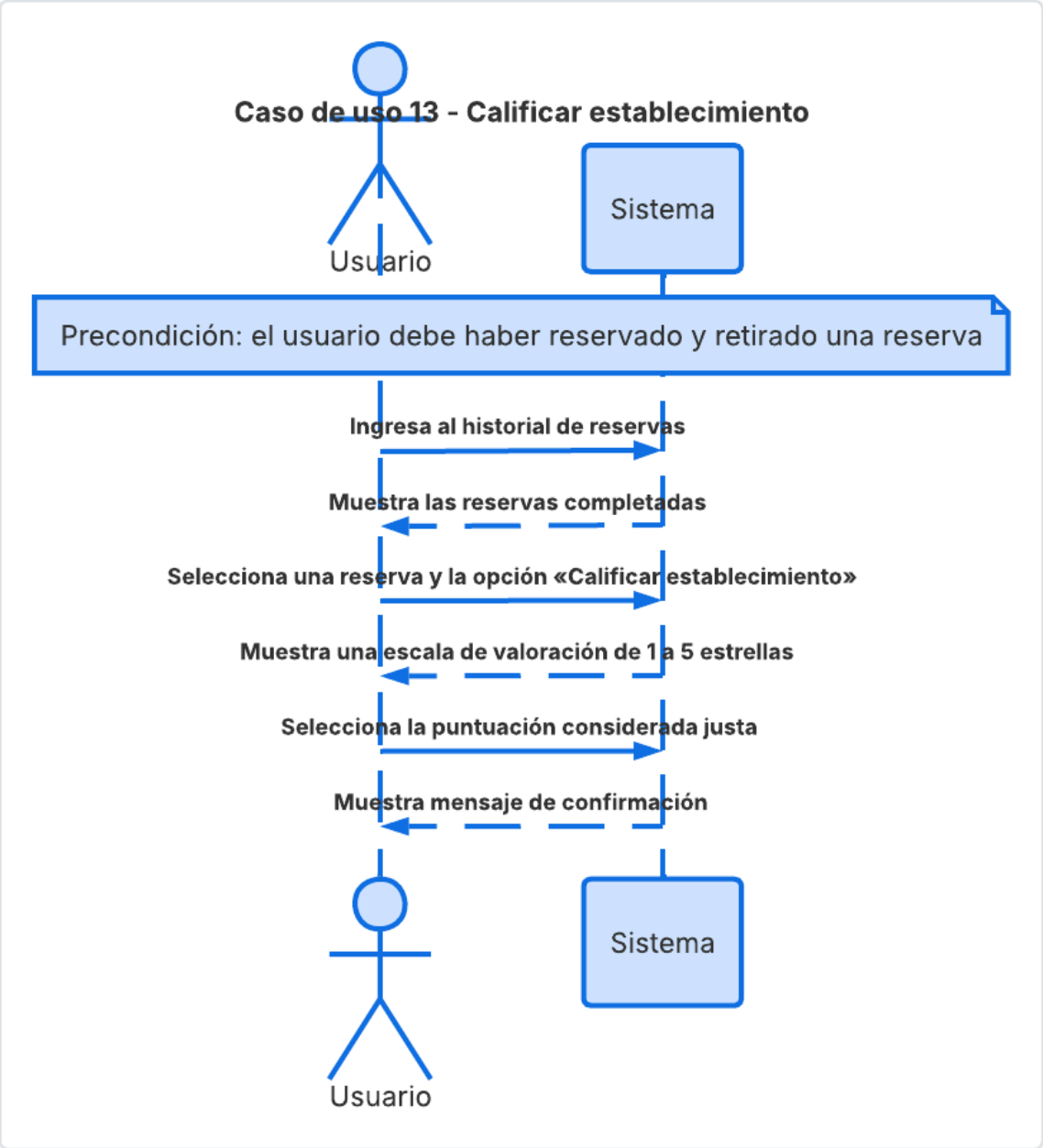


Diagrama de secuencia correspondiente al CU13

Caso de uso 13 - Calificar establecimiento



Conclusión del análisis

El análisis realizado en esta etapa, permite identificar los principales elementos que intervienen en el funcionamiento de RestQFood y la forma en la que colaboran para satisfacer los requerimientos funcionales definidos.

Las clases entidad, representan la información principal del sistema, mientras que las clases de control coordinan las operaciones. Por último, las clases interfaz permiten la interacción con los actores.

Este modelo constituye la base para la siguiente etapa de diseño, en la cual podremos definir con más detalle las estructuras y los componentes que permitirán implementar el sistema.

Etapa de diseño

La etapa de diseño tiene como finalidad definir la estructura y organización de la solución informática propuesta para mi sistema ResQFood, tomando como base los requisitos funcionales y no funcionales identificados en el TP1.
En esta etapa especificaremos la arquitectura del sistema, las clases que serán parte de su funcionamiento, las interacciones entre ellas y las características principales de la interfaz. El diseño mantiene la trazabilidad pedida con los casos de uso definidos previamente y establece una base para luego implementar el sistema.

Arquitectura del sistema

ResQFood se diseñará como una aplicación organizada mediante una arquitectura en capas, usando Java como lenguaje de programación y MySQL como sistema de gestión de la base de datos.
Capas por las que se compone la arquitectura:

- **Capa de presentación:** responsable de la interacción con los usuarios y de recibir y mostrar la información del sistema.
- **Capa de lógica del negocio:** esta contendrá las reglas necesarias para gestionar usuarios, establecimientos, publicaciones, reservas y calificaciones.
- **Capa de acceso a datos:** es la responsable de realizar las operaciones de consulta y modificación de la información almacenada en MySQL.

Con esta separación de capas, se podrá organizar las responsabilidades del sistema y facilitar su mantenimiento y ampliación futura.

Diseño de clases

A partir de las clases que identificamos en la etapa de análisis, se realizará un diseño más detallado de las clases que serán parte del sistema.

Las clases de entidad son:

- Usuario: representa las personas que usan el sistema.
- Establecimiento: representa los establecimientos gastronómicos que desean ofrecer los alimentos excedentes.
- Publicación: representa los alimentos excedentes ofrecidos por un establecimiento.
- Reserva: representa la reserva realizada por un usuario sobre una publicación de un alimento que desea adquirir.
- Calificación: representa la valoración realizada por un usuario hacia un establecimiento del cual hizo una reserva.

Las clases destinadas a controlar las operaciones del sistema son:

- ControlUsuario
- ControlEstablecimiento
- ControlPublicacion
- ControlReserva
- ControlCalificacion

Estas clases permitirán centrar la lógica que corresponde a las diferentes funcionalidades del sistema.

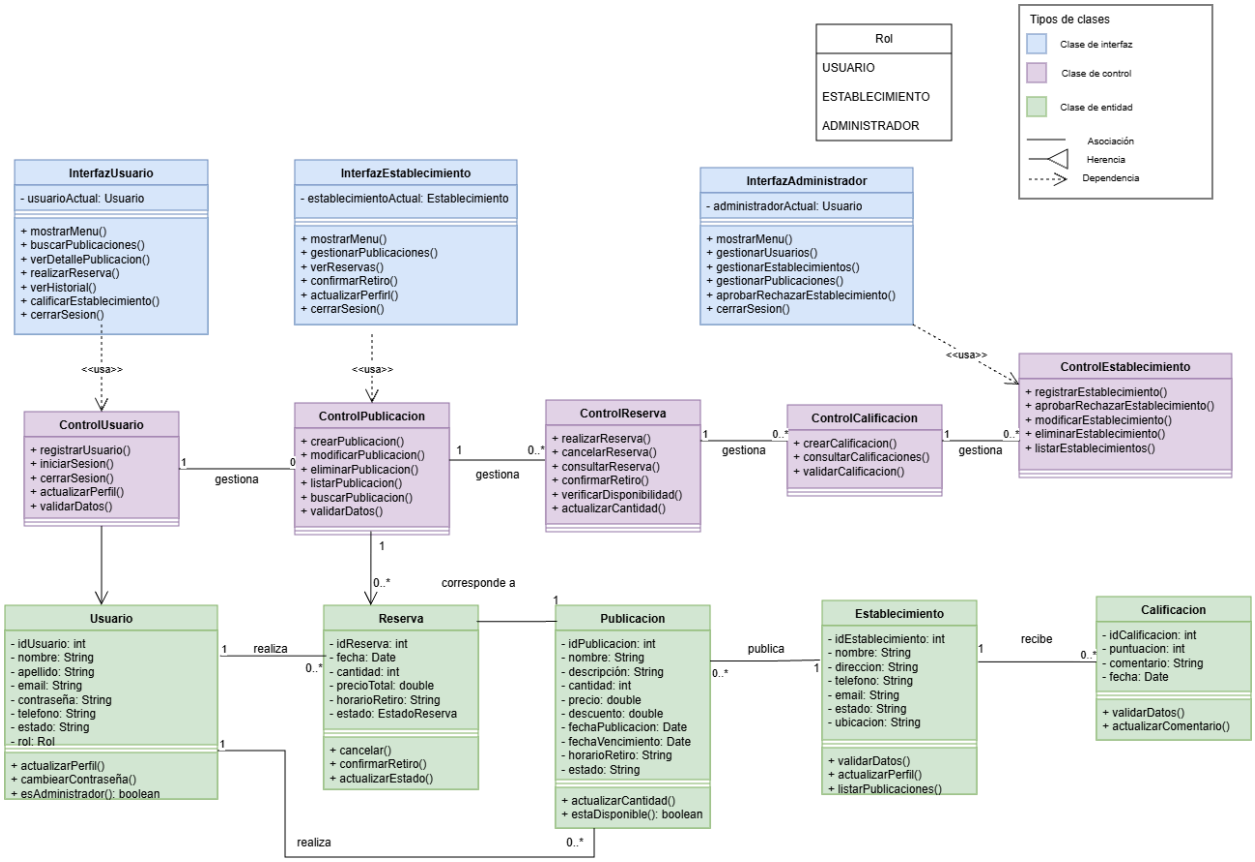
Diagrama de clases de diseño

Este diagrama representará las clases que forman parte del sistema, sus atributos, operaciones y relaciones.

En esta etapa, las clases incorporarán sus principales atributos y métodos, de forma que nos sirvan como referencia para la implementación en Java.

Las relaciones principales son:

- Un establecimiento puede publicar uno o varios alimentos excedentes.
- Una publicación pertenece a un establecimiento.
- Un usuario puede realizar una o varias reservas.
- Una reserva corresponde a una publicación.
- Un usuario puede realizar calificaciones sobre establecimientos.
- Un establecimiento puede recibir una o varias calificaciones.



Fuente: elaboración propia [Draw.io]

Diseño de la interfaz

La interfaz, deberá permitir que cada tipo de usuario acceda a las funcionalidades que correspondan a su rol.

Para los usuarios se ven funcionalidades relacionadas con la consulta y búsqueda de alimentos, realización y cancelación de reservas, consulta del historial y calificación de establecimientos.

Para los establecimientos se pueden observar las funcionalidades relacionadas con la gestión de publicaciones, consulta de reservas y confirmación del retiro.

Para el administrador vemos que existen funcionalidades de gestión de usuarios, establecimientos y publicaciones, además de la aprobación o rechazo de establecimientos.
La interfaz diseñada deberá mantener una clara organización de las funcionalidades y permitir el acceso según los permisos correspondientes de cada rol.

Etapa de implementación

En esta etapa de implementación se desarrollarán las funcionalidades definidas durante las etapas anteriores de análisis y diseño, usando Java como lenguaje de programación y MySQL para la gestión de los datos.
La implementación mantendrá la organización en capas definida durante la etapa de diseño, separando la presentación, la lógica de negocio y el acceso a los datos. De esta manera, se busca mantener una estructura organizada y facilitar el mantenimiento y la ampliación del sistema.

Tecnologías usadas

Para la implementación de nuestro sistema de gestión de reservas “ResQFood”, se usarán las siguientes tecnologías:

- **Java:** lenguaje de programación usado para desarrollar la lógica y funcionalidades del sistema.
- **IDE de Java:** entorno usado para desarrollar, ejecutar y depurar la aplicación.
- **MySQL:** sistema gestor de base de datos usado para almacenar y administrar la información del sistema.

Estructura de la aplicación, detalle de las capas del sistema

Capa de presentación

Será la responsable de la interacción entre el usuario y el sistema. Permitirá acceder a las funcionalidades correspondientes según el tipo de usuario.
Entre las opciones previstas se encuentran las siguientes:

- Registro e inicio de sesión.
- Consulta y búsqueda de publicaciones.
- Gestión de reservas.
- Gestión de publicaciones de los establecimientos.
- Consulta de reservas.
- Confirmación de retiro.
- Gestión administrativa.

Capa de lógica de negocio

Contendrá las reglas necesarias para procesar las operaciones del sistema y será la responsable de validar las operaciones antes de modificar la información almacenada.
Se implementarán las clases de control definidas durante la etapa de diseño:

- ControlUsuario.
- ControlEstablecimiento.
- ControlPublicacion.
- ControlReserva.
- ControlCalificacion.

Capa de acceso a datos

Será la responsable de establecer la comunicación entre la aplicación y la base de datos MySQL.
En esta capa se realizarán las operaciones necesarias para:

- Insertar registros.
- Consultar registros.
- Modificar registros.
- Eliminar registros.

Implementación de las principales entidades
Las entidades identificadas durante el análisis y diseño serán implementadas como clases Java.

- Usuario
- Establecimiento
- Reserva
- Publicación
- Calificación

Cada clase contendrá los atributos y operaciones definidos durante la etapa de diseño.
Por ejemplo, la clase 'Usuario' contendrá los datos necesarios para identificar y gestionar a los usuarios del sistema, mientras que la clase 'Publicacion' almacenará la información correspondiente a los alimentos excedentes publicados por los establecimientos.

Implementación de las funcionalidades
Las funcionalidades se implementarán tomando como referencia los casos de uso definidos durante el análisis.
Principales funcionalidades:

- Registro de usuarios y establecimientos.
- Inicio y cierre de sesión.
- Aprobación/rechazo de establecimientos.
- Publicación de alimentos excedentes.
- Modificación y eliminación de publicaciones.
- Consulta y búsqueda de alimentos disponibles.
- Realización y cancelación de reservas.
- Consulta de reservas.
- Confirmación de retiro de alimentos.
- Consulta de historial de reservas.
- Calificación de establecimientos.
- Gestión administrativa de usuarios, establecimientos y publicaciones.

Estas funcionalidades se corresponden a los requisitos funcionales definidos previamente para el sistema.

Implementación de la base de datos
La información del sistema será almacenada en una base de datos MySQL. Esta base de datos contendrá las tablas correspondientes a las principales entidades del sistema, manteniendo las relaciones definidas en el modelo de datos.
Entre la información que veremos almacenada se encuentra:

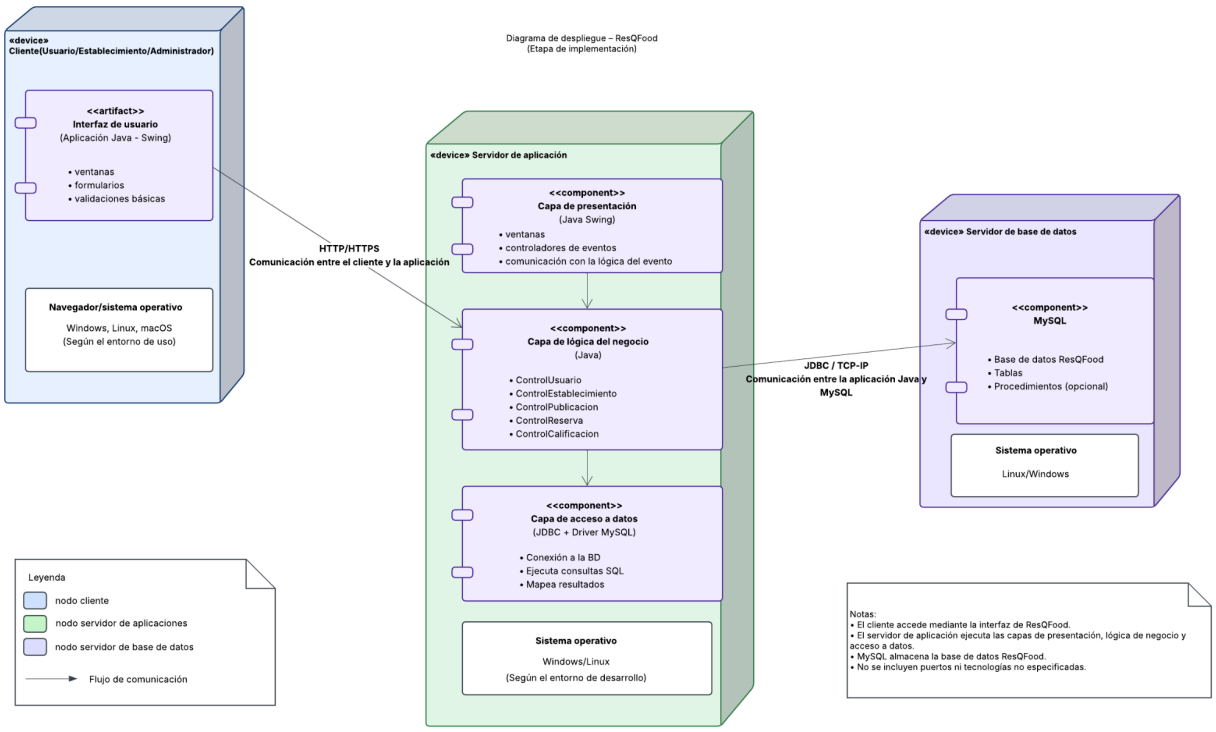
- Usuarios
- Establecimientos
- Publicaciones
- Reservas
- Calificaciones

Operaciones SQL
Realizaremos operaciones SQL sobre la base de datos MySQL.
Podremos encontrar las siguientes operaciones básicas:

- **INSERT:** para incorporar nuevos registros.
- **SELECT:** para consultar información.
- **UPDATE:** para modificar registros.
- **DELETE:** para eliminar registros.

Con estas operaciones podremos comprobar la comunicación correcta entre la aplicación y la base de datos.

Diagrama de despliegue



Fuente: elaboración propia Lucidchart.com

Etapa de pruebas

La etapa de pruebas tiene como finalidad verificar que las funcionalidades que desarrollamos para ResQFood respondan correctamente a los requisitos definidos durante las etapas de análisis y diseño. Estas pruebas nos permitirán detectar errores, comprobar el comportamiento esperado del sistema y verificar que las opciones principales puedan ser realizadas correctamente por los usuarios que utilicen el sistema.
Para mantener la trazabilidad de este proyecto, las pruebas estarán relacionadas con los requisitos funcionales y casos de uso definidos anteriormente.

Estrategia de pruebas
Principalmente se realizarán pruebas funcionales, verificando con ellas que el sistema produzca el resultado esperado a partir de determinadas entradas y condiciones.

Para las pruebas se considerarán los actores:

- Usuario.
- Establecimiento.
- Administrador.

También se incluirán situaciones de error, como por ejemplo el ingreso de datos inválidos, la falta de disponibilidad de alimentos o el intento de realizar operaciones sin los permisos correspondiente.

Casos de prueba

Caso de uso	Código prueba	Tipo de prueba	Técnica propuesta	Observaciones
CU01 - **Registrarse**	CPC01	Componente	Partición de equivalencia	Se probarán datos de registro válidos e inválidos, como email, contraseña y campos obligatorios.
CU01	CPC02	Componente	Valores límite	Se verificarán los límites de longitud de los campos de registro y las condiciones mínimas de las contraseñas.
CU01	CPS03	Sistema	Pruebas basadas en casos de uso	Se comprobará el flujo completo de registro de un usuario o establecimiento
CU02 - **Iniciar sesión**	CPC01	Componente	Partición de equivalencia	Se probarán credenciales válidas, contraseña incorrecta, usuario inexistente y campos vacíos.
CU02	CPC02	Componente	Tabla de decisión	Se verificarán las diferentes combinaciones de usuario, contraseña y estado de la cuenta.
CU02	CPS03	Sistema	Pruebas de roles y permisos	Se comprobará que cada tipo de usuario acceda a las funcionalidades correspondientes a su rol.
CU03 - **Aprobar/ rechazar establecimiento**	CPC01	Componente	Tabla de decisión	Se probarán las condiciones que determinan si un establecimiento puede ser aprobado o rechazado.
CU03	CPC02	Componente	Partición de equivalencia	Se considerarán establecimientos válidos, inválidos, inexistentes y solicitudes incompletas.

CU03	CPS03	Sistema	Pruebas basadas en casos de uso	Se comprobará el flujo completo de aprobación y rechazo por parte del administrador.
CU04 - **Publicar alimento**	CPC01	Componente	Partición de equivalencia	Se probarán los datos válidos e inválidos de nombre, descripción, cantidad, precio y horario de retiro.
CU04	CPC02	Componente	Valores límite	Se comprobarán cantidades y precios en sus valores mínimos y máximos permitidos.
CU04	CPS03	Sistema	Pruebas funcionales	Se verificará que un establecimiento habilitado pueda publicar correctamente un alimento excedente.
CU05 - **Modificar/eliminar publicación**	CPC01	Componente	Trancisión de estados	Se comprobarán los cambios de estado de una publicación al modificarla o eliminarla.
CU05	CPC02	Componente	Partición de equivalencia	Se probarán publicaciones existentes, inexistentes y datos de modificación válidos e inválidos.
CU05	CPS03	Sistema	Pruebas basadas en casos de uso	Se verificará que el establecimiento pueda modificar y eliminar sus propias publicaciones.
CU06 - **Consultar alimentos disponibles**	CPC01	Componente	Partición de equivalencia	Se probarán consultas con publicaciones disponibles, no disponibles y sin publicaciones.
CU06	CPC02	Componente	Tabla de decisión	Se considerarán las condiciones que determinan si una publicación debe mostrarse como disponible.
CU06	CPS03	Sistema	Pruebas funcionales	Se verificará que el usuario pueda consultar correctamente los alimentos disponibles.

CU07 - **Buscar alimentos**	CPC01	Componente	Partición de equivalencia	Se probarán búsquedas con palabras existentes, inexistentes, vacías y diferentes criterios.
CU07	CPC02	Componente	Valores límite	Se comprobarán búsquedas con cadenas vacías, de un carácter y de la longitud máxima permitida.
CU07	CPS03	Sistema	Pruebas basadas en casos de uso	Se verificará el flujo completo de búsqueda y presentación de resultados.
CU08 - **Realizar reserva**	CPC01	Componente	Valores límite	Se comprobarán cantidades iguales a 1, iguales a la disponibilidad y superiores a la disponibilidad.
CU08	CPC02	Componente	Tabla de decisión	Se combinarán condiciones como disponibilidad, cantidad solicitada y estado de la publicación.
CU08	CPS03	Sistema	Pruebas basadas en casos de uso	Se verificará el flujo completo de selección, reserva, actualización de cantidad y confirmación.
CU09 - **Cancelar reserva**	CPC01	Componente	Transición de estados	Se comprobará el cambio de una reserva activa a cancelada.
CU09	CPC02	Componente	Partición de equivalencia	Se probarán reservas existentes, inexistentes, ya canceladas y en otros estados.
CU09	CPS03	Sistema	Pruebas basadas en casos de uso	Se verificará el flujo completo de cancelación de una reserva.
CU10 - **Consultar reservas**	CPC01	Componente	Partición de equivalencias	Se probarán establecimientos con reservas, sin reservas y con reservas en diferentes estados.
CU10	CPC02	Componente	Tabla de decisión	Se verificarán las condiciones de acceso y visualización de las reservas según el establecimiento.
CU10	CPS03	Sistema	Pruebas de roles y permisos	Se comprobará que únicamente el establecimiento correspondiente pueda consultar sus reservas.

CU11 - **Confirmar retiro**	CPC01	Componente	Transición de estados	Se verificará el cambio del estado de la reserva al confirmar el retiro.
CU11	CPC02	Componente	Tabla de decisión	Se probarán las diferentes condiciones de la reserva antes de permitir la confirmación.
CU11	CPS03	Sistema	Pruebas basadas en casos de uso	Se verificará el flujo completo de confirmación del retiro.
CU12 - **Consultar historial**	CPC01	Componente	Partición de equivalencia	Se probarán usuarios con historial, sin historial y con reservas en diferentes estados.
CU12	CPC02	Componente	Transición de estados	Se comprobará que las reservas aparezcan correctamente según los estados alcanzados durante su ciclo de vida.
CU12	CPS03	Sistema	Pruebas funcionales	Se verificará que el usuario pueda consultar correctamente su historial de reservas.
CU13 - **Calificar establecimiento**	CPC01	Componente	Valores límite	Se probarán las puntuaciones mínima y máxima permitida y valores fuera del rango.
CU13	CPC02	Componente	Partición de equivalencia	Se probarán puntuaciones y comentarios válidos e inválidos.
CU13	CPS03	Sistema	Pruebas basadas en casos de uso	Se verificará que el usuario pueda registrar correctamente una calificación después del retiro.
CU14 - **Gestionar usuarios**	CPC01	Componente	Tabla de decisión	Se probarán las diferentes operaciones administrativas según el estado y existencia del usuario.
CU14	CPC02	Componente	Partición de equivalencia	Se considerarán usuarios existentes, inexistentes, activos e inactivos.
CU14	CPS03	Sistema	Pruebas de roles y permisos	Se comprobará que las operaciones de gestión de usuarios estén disponibles únicamente para el administrador.

CU15 - **Gestionar establecimientos**	CPC01	Componente	Tabla de decisión	Se probarán las condiciones necesarias para las diferentes operaciones de gestión de establecimientos.
CU15	CPC02	Componente	Transición de estados	Se comprobarán los cambios de estado de los establecimientos, especialmente durante su aprobación o rechazo.
CU15	CPS03	Sistema	Pruebas de roles y permisos	Se verificará que únicamente el administrador pueda gestionar los establecimientos.
CU16 - **Gestionar publicaciones**	CPC01	Componente	Transición de estados	Se comprobarán los cambios de estado de las publicaciones durante su gestión.
CU16	CPC02	Componente	Tabla de decisión	Se verificarán las condiciones que permiten o impiden las operaciones administrativas sobre las publicaciones.
CU16	CPS03	Sistema	Pruebas de roles y permisos	Se comprobará que las operaciones administrativas sobre publicaciones estén restringidas al administrador.

Casos de prueba

CU01 - Registrarse
CPC01 - Partición de equivalencia

Requerimiento	**Descripción**
RF01	El sistema deberá permitir a los usuarios registrarse.
RF03	El sistema deberá permitir registrar los establecimientos.

Clases de equivalencia

Clase	**Descripción**
CEV1	Datos de registro completos y válidos.
CEV02	Datos incompletos o inválidos.
CEV03	Correo electrónico ya registrado.

Casos

Entrada	Resultado esperado
Datos completos y válidos	Registro exitoso.
Datos incompletos o inválidos	Se rechaza el registro.
Correo ya registrado	Se informa que el correo ya se encuentra registrado.

CPC02 - Valores límite

Entrada	Resultado esperado
Campo con longitud mínima permitida	Aceptar
Campo con longitud máxima permitida	Aceptar
Campo por debajo del mínimo	Rechazar
Campo por encima del máximo	Rechazar

CPS03 - Prueba basada en caso de uso

Escenario	Resultado esperado
Usuario/establecimiento completa correctamente el formulario y confirma	La cuenta se registra correctamente.
Usuario/establecimiento ingresa una contraseña inválida	El sistema solicita corregirla.
Correo ya registrado	El sistema impide completar el registro.

CU02 - Iniciar sesión

CPC01 - Partición de equivalencia

Clase	Entrada	Resultado esperado
CEV1	Usuario y contraseña válidos	Permitir acceso
CEV2	Usuario válido y contraseña incorrecta	Rechazar acceso
CEV3	Usuario inexistente	Rechazar acceso
CVE4	Campos vacíos	Solicitar completar datos

CPC02 - Tabla de decisión

Usuario válido	Contraseña válida	Estado válido	Resultado
Si	Si	Si	Permitir acceso
Si	No	Si	Rechazar
No	Si	Si	Rechazar
Si	Si	No	Rechazar

CPS03 - Roles y permisos

Actor	Resultado esperado
Usuario	Accede a funcionalidades de usuario
Establecimiento	Accede a funcionalidades correspondientes a su rol
Administrador	Accede a funcionalidades administrativas
Usuario sin autenticación	No puede acceder a funcionalidades restringidas.

CU03 - Aprobar/rechazar establecimiento

CPC01 - Tabla de decisión

Establecimiento registrado	Solicitud válida	Acción	Resultado
Si	Si	Aprobar	Establecimiento aprobado
Si	Si	Rechazar	Establecimiento rechazado
Si	No	Aprobar/rechazar	Operación rechazada
No	-	Aprobar/rechazar	Operación rechazada

CPC02 - Partición de equivalencia

Clase	Descripción
CEV1	Establecimiento registrado y válido
CEV2	Establecimiento registrado con información incompleta
CEV3	Establecimeinto inexistente

CPS03 - Prueba basada en caso de uso

Escenario	Resultado esperado
Administrador aprueba establecimiento válido	Establecimiento aprobado
Administrador rechaza establecimiento	Establecimiento rechaazado

Usuario intenta realizar la operación	Acceso rechazado

CU04 - Publicar alimento

CPC01 - Partición de equivalencia

Clase	**Descripción**
CEV1	Datos de publicación completos y válidos
CEV2	Datos obligatorios incompletos
CEV3	Cantidad o precio inválido
CEV4	Horario de retiro inválido

CPC02 - Valores límite

Valor	**Resultado esperado**
Cantidad mínima pedida (=1)	Aceptar
Cantidad máxima pedida	Aceptar
Cantidad inferior al mínimo (<1)	Rechazar
Cantidad superior al máximo	Rechazar
Precio mínimo permitido	Aceptar
Precio fuera del rango permitido	rechazar

CPS03 - Prueba funcional

Escenario	**Resultado esperado**
Establecimiento habilitado publica alimento válido	Publicación registrad
Faltan datos obligatorios	Publicación rechazada
Datos inválidos	Se informa el error correspondiente

CU05 - Modificar/eliminar publicación

CPC01 - Transición de estados

Estado inicial	**Acción**	**Resultado esperado**
Publicación disponible	Modificar	Publicación actualizada
Publicación disponible	Eliminar	Publicación actualizada
Publicación inexistente	Modificar	Operación rechazada

Publicación inexistente	Eliminar	Operación rechazada

CPC02 - Partición de equivalencia

Clase	**Descripción**
CEV1	Publicación existente perteneciente al establecimiento
CEV2	Publicación inexistente
CEV3	Publicación perteneciente a otro establecimiento
CEV4	Datos de modificación válidos
CEV5	Datos de modificación inválidos

CPS03 - Prueba basada en caso de uso

Escenario	**Resultado esperado**
Establecimiento modifica su publicación	Información actualizada
Establecimiento elimina su publicación	Publicación eliminada
Intenta modificar publicación ajena	Operación rechazada

CU06 - Consultar alimentos disponibles

CPC01 - Partición de equivalencia

Clase	**Situación**
CEV1	Existen publicaciones disponibles
CEV2	No existen publicaciones
CEV3	Existen publicaciones pero no están disponibles

CPC02 - Tabla de decisión

Publicación existente	**Está disponible**	**Resultado**
Si	Si	Mostrar
Si	No	No mostrar como disponible
No	-	No mostrar

CPS03 - Prueba funcional

Escenario	**Resultado esperado**
Existen alimentos disponibles	El usuario puede visualizarlos
No existen alimentos disponibles	Se informa que no hay publicaciones disponibles

CU07 - Buscar alimentos

CPC01 - Partición de equivalencia

Clase	**Entrada**
CEV1	Palabra existente en una publicación
CEV2	Palabra sin coincidencias
CEV3	Criterio vacío
CEV4	Criterio parcialmente coincidente

CPC02 - Valores límite

Entrada	**Resultado esperado**
Cadena vacía	Aplicar comportamiento definido para búsqueda vacía
Un carácter	Procesar búsqueda
Longitud máxima permitida	Procesar búsqueda
Supera longitud máxima	Rechazar o validar entrada

CPS03 - Prueba basada en caso de uso

Escenario	**Resultado esperado**
Buscar alimento existente	Mostrar publicaciones coincidentes
Buscar alimento inexistente	No mostrar coincidencias
Aplicar filtros	Mostrar resultados correspondientes

CU08 - Realizar reserva

CPC01 - Valores límite

Suponiendo que una publicación tiene 10 unidades disponibles.

Cantidad solicitada	**Resultado esperado**
0	Rechazar
1	Aceptar
10	Aceptar
11	Rechazar

CPC02 - Tabla de decisión

Publicación disponible	**Cantidad suficiente**	**Resultado**
Si	Si	Registrar reserva

Si	No	Rechazar reserva
No	-	Rechazar reserva

CPS03 - Prueba basada en caso de uso

Escenario	**Resultado esperado**
Usuario selecciona alimento disponible y cantidad válida	Reserva registrada
Cantidad superior a la disponibilidad	Reserva rechazada
Reserva exitosa	Se actualiza la cantidad disponible y se muestra confirmación

CU09 - Cancelar reserva

CPC01 - Transición de estados

Estado inicial	**Acción**	**Resultado**
Reserva activa	Cancelar	Cancelada
Reserva cancelada	Cancelar	Operación rechazada
Reserva inexistente	Cancelar	Operación rechazada

CPC02 - Partición de equivalencia

Clase	**Descripción**
CEV1	Reserva existente y activa
CEV2	Reserva inexistente
CEV3	Reserva ya cancelada
CEV4	Reserva en otro estado

CPS03 - Prueba basada en caso de uso

Escenario	**Resultado esperado**
Usuario cancela una reserva activa	Cancelación exitosa
Usuario intenta cancelar una reserva no cancelable	Sistema informa que no es posible cancelar

CU10 - Consultar reservas

CPC01 - Partición de equivalencia

Clase	**Situación**

CEV1	Establecimiento con reservas
CEV2	Establecimiento sin reservas
CEV3	Reservas en diferentes estados

CPC02 - Tabla de decisión

Establecimiento autorizado	**Tiene reservas**	**Resultado**
Si	Si	Mostrar reservas
Si	No	Mostrar mensaje de ausencia
No	Si	Rechazar acceso
No	No	Rechazar acceso

CPS03 - Roles y permisos

Actor	**Resultado esperado**
Establecimiento correspondiente	Puede consultar sus reservas
Uusario	No puede acceder a reservas del establecimiento
Administrador	Acceso según las funciones administrativas definidas

CU11 - Confirmar retiro

CPC01 - Transición de estados

Estado inicial	**Acción**	**Resultado**
Reserva activa	Confirmar retiro	Reserva retirada
Reserva cancelada	Confirmar retiro	Operación rechazada
Reserva inexistente	Confirmar retiro	Operación rechazada

CPC02 - Tabla de decisión

Reserva existente	**Reserva válida**	**Resultado**
Si	Si	Permitir confirmación
Si	No	Rechazar
No	-	Rechazar

CPS03 - Prueba basada en caso de uso

Escenario	**Resultado esperado**
Establecimiento confirma retiro de reserva válida	Retiro registrado correctamente

Reserva no válida	Sistema impide confirmar el retiro
Retiro exitoso	Se actualiza la cantidad disponible

CU12 - Consultar historial
CPC01 - Partición de equivalencia

Clase	**Situación**
CEV1	Usuario con reservas registradas
CEV2	Usuario sin reservas
CEV3	Usuario con reservas en diferentes estados

CPC02 - Transición de estados

Estado de reserva	**Resultado esperado en historial**
Activa	Mostrar estado correspondiente
Cancelada	Mostrar como cancelada
Retirada	Mostrar como retirada

CPS03 - Prueba funcional

Escenario	**Resultado esperado**
Usuario posee reservas	Se muestra su historial
Usuario no posee reservas	Se muestra mensaje de que no se encontraron reservas
Usuario consulta una reserva	Puede visualizar sus detalles

CU13 - Calificar establecimiento
CPC01 - Valores límite

Puntuación	**Resultado esperado**
0	Rechazar
1	Aceptar
5	Aceptar
6	Rechazar

CPC02 - Partición de equivalencia

Clase	**Descripción**
CEV1	Puntuación entre 1 y 5

CEV2	Puntuación menor que 1
CEV3	Puntuación mayor que 5
CEV4	Usuario que realizó y retiró una reserva
CEV5	Usuario sin reserva retirada

CPS03 - Prueba basada en caso de uso

Escenario	**Resultado esperado**
Usuario retiró una reserva y selecciona 1 estrella	Calificación registrada
Usuario selecciona 5 estrellas	Calificación registrada
Usuario selecciona una puntuación fuera de rango	Calificación rechazada
Usuario no retiró una reserva	No permite calificar

CU14 - Gestionar usuarios

CPC01 - Tabla de decisión

Usuario existe	**Administrador autorizado**	**Operación válida**	**Resultado**
Si	Si	Si	Permitir operación
Si	No	Si	Rechazar operación
No	Si	Si	Informar inexistencia
No	No	-	Rechazar acceso

CPC02 - Partición de equivalencia

Clase	**Situación**
CEV1	Usuario existente y activo
CEV2	Usuario existente e inactico
CEV3	Usuario inexistente
CEV4	Datos de usuario válidos
CEV5	Datos de usuario inválidos

CPS03 - Roles y permisos

Escenario	**Resultado esperado**
Administrador gestiona usuario existente	Operación realizada

Administrador busca usuario inexistente	Se informa que no se encontró
Usuario intenta gestionar usuarios	Acceso rechazado

CU15 - Gestionar establecimientos
CPC01 - Tabla de decisión

Establecimiento existe	**Administrador autorizado**	**Operación válida**	**Resultado**
Si	Si	SI	Permitir operación
Si	No	Si	Rechazar ecceso
No	Si	Si	Informar inexistencia
No	No	-	Rechazar acceso

CPC02 - Transición de estados

Estado inicial	**Acción**	**Resultado**
Pendiente	Aprobar	Aprobado
Pendiente	Rechazar	Rechazado
Inexistente	Gestionar	Operación rechazada

CPS03 - Roles y permisos

Escenario	**Resultado esperado**
Administrador gestiona establecimiento	Operación permitida
Administrador gestiona establecimiento inexistente	Se informa inexistencia
Usuario intenta gestionar establecimientos	Acceso rechazado

CU16 - Gestionar publicaciones
CPC01 - Transición de estados

Estado inicial	**Acción**	**Resultado**
Publicación disponible	Gestionar/modificar	Publicación actualizada
Publicación disponible	Eliminar	Publicación eliminada
Publicación inexistente	Gestionar	Operación rechazada

CPC02 - Tabla de decisión

Publicación existe	**Administrador autorizado**	**Operación válida**	**Resultado**

Si	Si	Si	Permitir operación
Si	No	Si	Rechazar acceso
No	Si	Si	Informar inexistencia
No	No	-	Rechazar acceso

CPS03 - Roles y permisos

Escenario	**Resultado esperado**
Administrador gestiona una publicación existente	Operación permitida
Administrador gestiona publicación inexistente	Se informa inexistencia
Usuario intenta realizar una gestión administrativa	Acceso rechazado

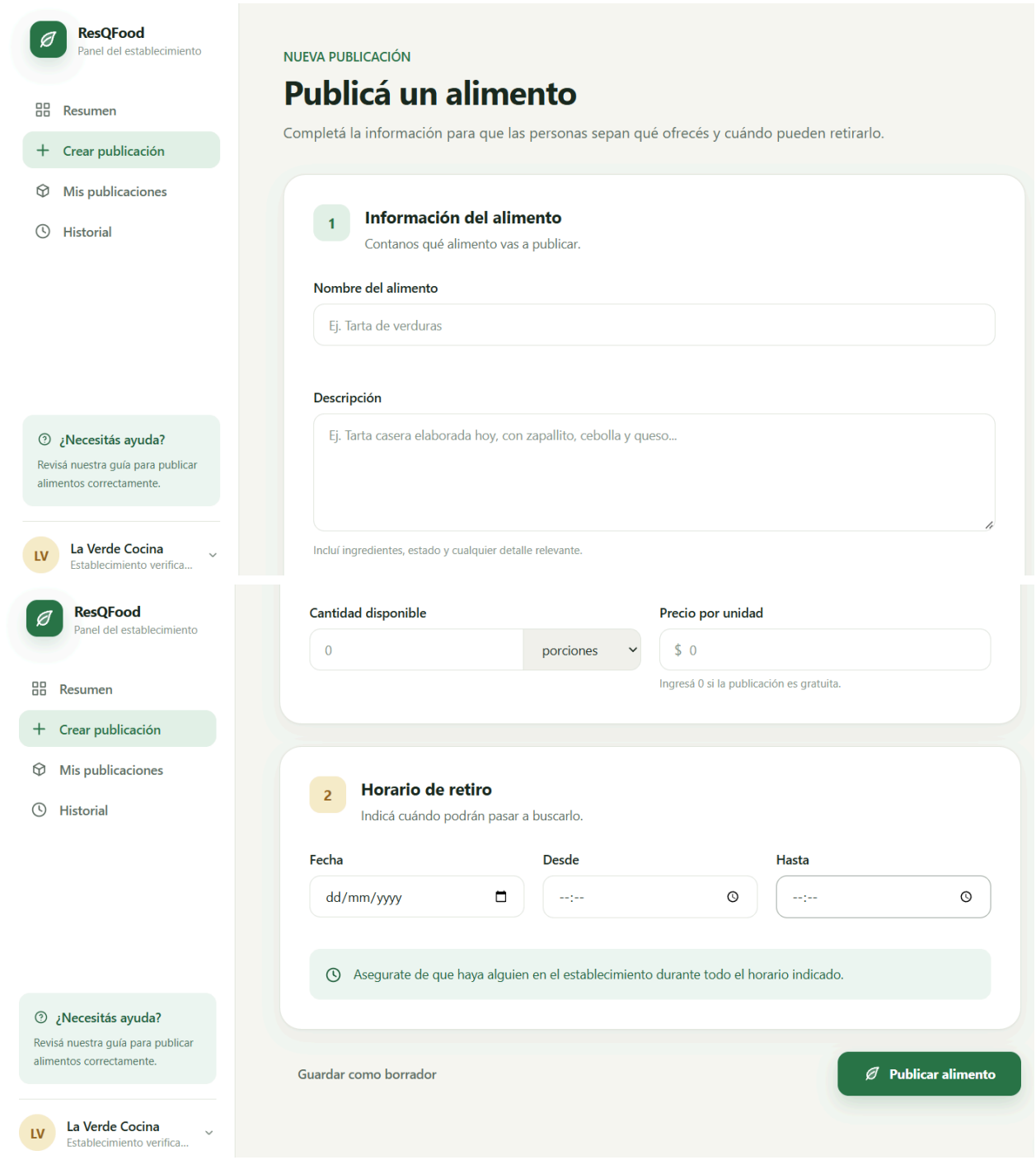
Interfaz gráfica

Usamos la herramienta Figma.com para el diseño de las interfaces de los casos de uso “Registrarse”, “Publicar alimento” y “Calificar establecimiento”

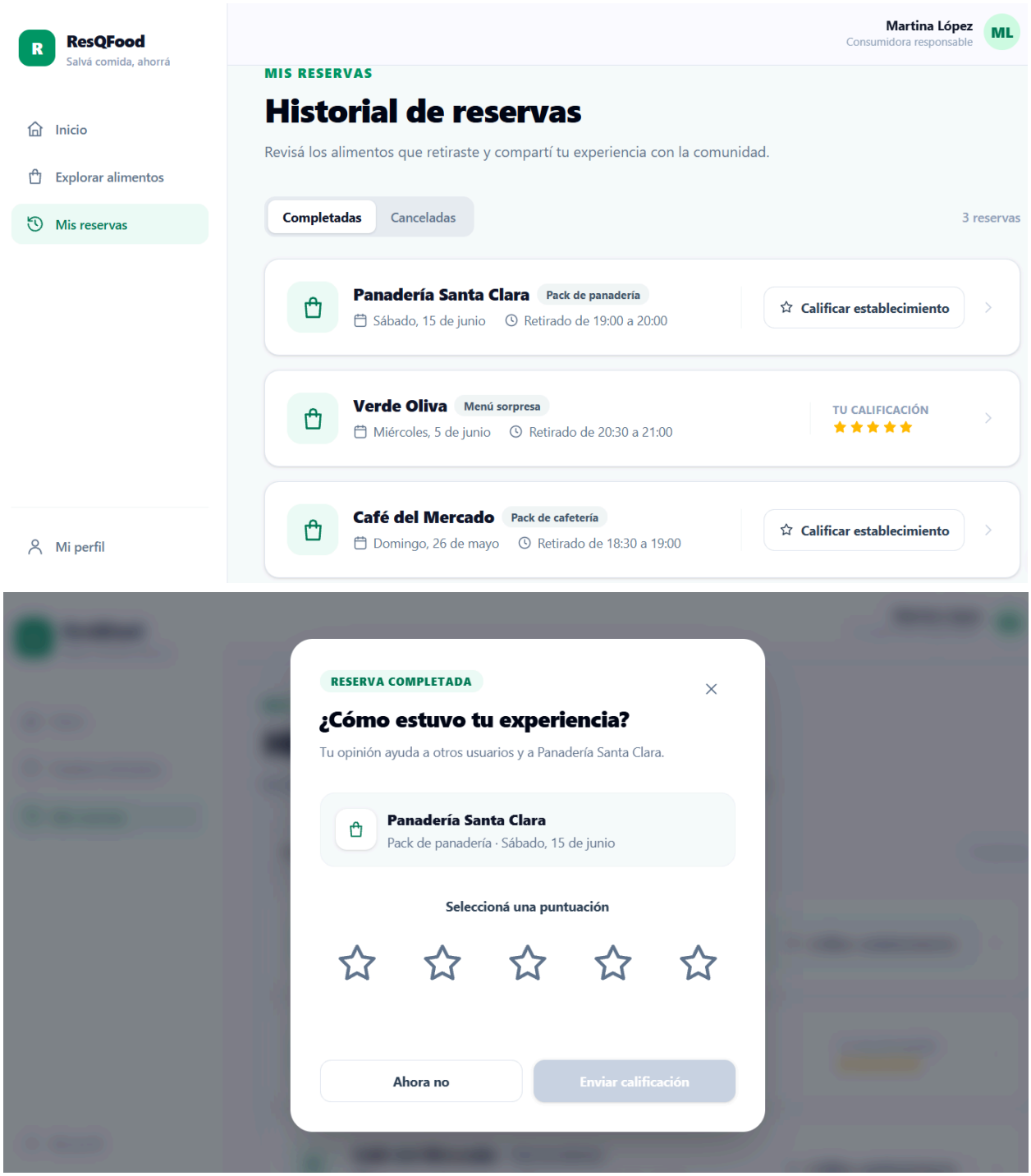
Interfaz gráfica del CU01 - Registrarse



Interfaz gráfica del CU04 - Publicar alimento



Interfaz gráfica del CU13 - Calificar establecimiento



Definición de base de datos para el prototipo

Para el desarrollo del sistema de gestión de alimentos excedentes ResQFood, vamos a requerir contar con una base de datos relacional que permita almacenar y gestionar de forma persistente la información que sea usada por el sistema. Tal como establecimos en la propuesta técnica, para el desarrollo del prototipo usaremos MySQL, mientras que la aplicación será desarrollada mediante Java y una IDE de Java.

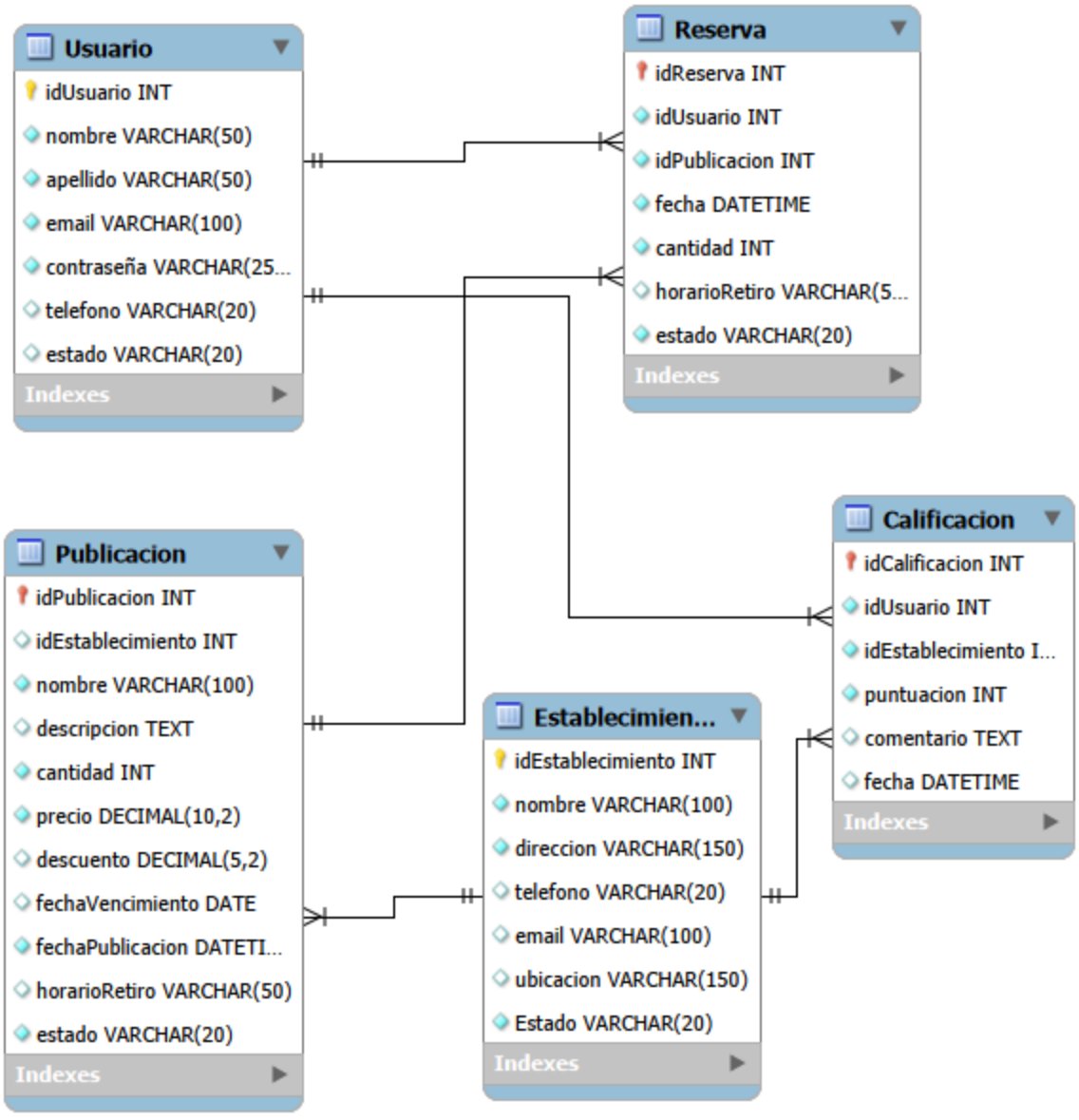
Al usar MySQL, podremos mantener la información del sistema incluso cuando la aplicación deje de ejecutarse, facilitando las operaciones de almacenamiento, consulta, modificación y eliminación de datos. Esta persistencia de datos es fundamental para el funcionamiento de ResQFood, ya que el sistema deberá gestionar información relacionada con usuarios, establecimientos gastronómicos, publicaciones de alimentos excedentes, reservas y calificaciones.
La base de datos creada permitirá almacenar, entre otros datos, la información de los usuarios y establecimientos, los alimentos publicados con sus respectivas características y su disponibilidad, las reservas realizadas por los usuarios, el estado de dichas reservas y las calificaciones a los establecimientos. De esta forma, podremos conservar un historial de las operaciones realizadas en la plataforma desarrollada y poder consultar la información necesaria para poder llevar adelante los diferentes casos de uso diseñados.
Para el prototipo, planteamos una base de datos relacional, debido a la necesidad de establecer relaciones entre las diferentes entidades que intervienen en el sistema. Por ejemplo, un establecimiento puede hacer publicaciones de alimentos, los usuarios pueden reservar dichas publicaciones y luego calificar el establecimiento al cual reservaron.
Por este motivo, la base de datos estará integrada con la arquitectura basada en capas propuesta para el sistema ResQFood. La capa de presentación permitirá la interacción de los usuarios, establecimientos y administradores; la capa de lógica de negocio se encargará de procesar las solicitudes y aplicar las reglas del sistema; por último, la capa de acceso a datos será la responsable de la comunicación con MySQL.
Las clases y entidades que identificamos en las etapas de análisis y diseño como usuario, establecimiento, publicación, reserva y calificación, darán orígen a las tablas correspondientes y sus relaciones serán representadas luego mediante el diagrama entidad-relación.

Diagrama entidad-relación

Un diagrama entidad-relación (DER) es una representación gráfica de la estructura de una base de datos. Se usa para visualizar las diferentes entidades que forman parte de la base de datos, sus atributos y las relaciones entre ella. Dicha estructura es fundamental, ya que permite organizar de forma adecuada la información manteniendo la integridad del sistema.
Para el desarrollo del prototipo de ResQFood, se definió una base de datos denominada *resqfood*. La base de datos será implementada con MySQL y tendrá como objetivo almacenar la información necesaria para el funcionamiento de la plataforma.
Teniendo en cuanta los requerimientos y los modelos desarrollados en las etapas de análisis y diseño, definimos 5 entidades principales: **Usuario, Establecimiento, Publicación, Reserva y Calificación.** Estas entidades permiten almacenar la información de los usuarios y establecimientos, registrar los alimentos excedentes publicados, gestionar las reservas y registrar calificaciones de los establecimientos.
Las relaciones entre las entidades son:

- Un **Usuario** puede realizar **muchas reservas,** mientras que cada **Reserva** pertenece a un **único usuario.**
- Un **Establecimiento** puede realizar **muchas Publicaciones,** mientras que cada **Publicación** pertenece a un **único Establecimiento.**
- Una **Publicación** puede recibir **muchas reservas,** mientras que cada **Reserva** corresponde a una **única Publicación.**
- Un **Usuario** puede realizar **muchas Calificaciones** y un **Establecimiento** puede recibir **muchas Calificaciones.**
- Cada **Calificación** se encuentra asociada a un **Usuario** y a un **Establecimiento.**

De esta manera el DER permitirá representar la estructura necesaria para implementar la base de datos de ResQFood, manteniendo la correspondencia entre las entidades y las tablas que serán creadas en MySQL.



Creación de tablas MySQL

A partir del modelo entidad-relación desarrollado para el sistema de gestión de alimentos excedentes ResQFood, realizamos la implementación de la base de datos usando MySQL. Creamos las tablas correspondientes a las entidades Usuario, Establecimiento, Publicación, Reserva y Calificación, estableciendo las claves primarias y foráneas necesarias para mantener la integridad de las relaciones entre los datos.

Tabla <<Usuario>>

```sql
-- -----------------------------------------------------
-- Table `resqfood`.`Usuario`
-- -----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `resqfood`.`Usuario` (
  `idUsuario` INT NOT NULL,
  `nombre` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `apellido` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `email` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `contraseña` VARCHAR(255) NOT NULL,
  `telefono` VARCHAR(20) NULL,
  `estado` VARCHAR(20) NULL,
  PRIMARY KEY (`idUsuario`))
ENGINE = InnoDB;
```

Esta tabla fue implementada con idUsuario como clave primaria. Contiene datos personales y de acceso, usando tipos como INT y VARCHAR.

Tabla <<Establecimiento>>

```sql
-- -----------------------------------------------------
-- Table `resqfood`.`Establecimiento`
-- -----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `resqfood`.`Establecimiento` (
  `idEstablecimiento` INT NOT NULL,
  `nombre` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `direccion` VARCHAR(150) NOT NULL,
  `telefono` VARCHAR(20) NULL,
  `email` VARCHAR(100) NULL,
  `ubicacion` VARCHAR(150) NULL,
  `Estado` VARCHAR(20) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`idEstablecimiento`))
ENGINE = InnoDB;
```

Esta tabla tiene idEstablecimiento como clave primaria y almacena los datos de los establecimientos mediante campos INT y VARCHAR.

Tabla <<Publicación>>

```sql
-- -----------------------------------------------------
-- Table `resqfood`.`Publicacion`
-- -----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `resqfood`.`Publicacion` (
  `idPublicacion` INT NOT NULL,
  `idEstablecimiento` INT NULL,
  `nombre` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `descripcion` TEXT NULL,
  `cantidad` INT NOT NULL,
  `precio` DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  `descuento` DECIMAL(5,2) NULL,
  `fechaVencimiento` DATE NULL,
  `fechaPublicacion` DATETIME NOT NULL,
  `horarioRetiro` VARCHAR(50) NULL,
  `estado` VARCHAR(20) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`idPublicacion`),
  CONSTRAINT `idEstablecimiento`
    FOREIGN KEY (`idPublicacion`)
    REFERENCES `resqfood`.`Establecimiento` (`idEstablecimiento`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;
```

Esta tabla usa idPublicacion como clave primaria y idEstablecimiento como clave foránea, vinculándola con la tabla Establecimiento. Incluye campos de texto, cantidades, precios y fechas.

Tabla <<Reserva>>

```sql
-- -----------------------------------------------------
-- Table `resqfood`.`Reserva`
-- -----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `resqfood`.`Reserva` (
  `idReserva` INT NOT NULL,
  `idUsuario` INT NOT NULL,
  `idPublicacion` INT NOT NULL,
  `fecha` DATETIME NOT NULL,
  `cantidad` INT NOT NULL,
  `horarioRetiro` VARCHAR(50) NULL,
  `estado` VARCHAR(20) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`idReserva`),
  CONSTRAINT `idUsuario`
    FOREIGN KEY (`idReserva`)
    REFERENCES `resqfood`.`Usuario` (`idUsuario`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION,
  CONSTRAINT `idPublicacion`
    FOREIGN KEY (`idReserva`)
    REFERENCES `resqfood`.`Publicacion` (`idPublicacion`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;
```

Usa idReserva como clave primaria y las claves foráneas idUsuario e idPublicación, relacionandola con las tablas Usuario y Publicacion. Contiene datos de fecha, cantidad y estado.

Tabla <<Calificación>>

```
-- -----------------------------------------------------
-- Table `resqfood`.`Calificacion`
-- -----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `resqfood`.`Calificacion` (
  `idCalificacion` INT NOT NULL,
  `idUsuario` INT NOT NULL,
  `idEstablecimiento` INT NOT NULL,
  `puntuacion` INT NOT NULL,
  `comentario` TEXT NULL,
  `fecha` DATETIME NULL,
  PRIMARY KEY (`idCalificacion`),
  CONSTRAINT `idUsuario`
    FOREIGN KEY (`idCalificacion`)
    REFERENCES `resqfood`.`Usuario` (`idUsuario`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION,
  CONSTRAINT `idEstablecimiento`
    FOREIGN KEY (`idCalificacion`)
    REFERENCES `resqfood`.`Establecimiento` (`idEstablecimiento`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;
```

Tiene idCalificación como clave primaria y las claves foráneas idUsuario e idEstablecimiento, relacionandola con las tablas Usuario y Establecimiento. Almacena la puntuación, comentario y fecha de calificación.

Inserción, consulta y borrado de registros

A continuación insertaremos datos a modo de prueba en algunas tablas para verificar de tal manera que el modelo de datos y las funcionalidades de base de datos funcionan correctamente antes de implementar la aplicación. Luego, mostraremos mediante una consulta cómo obtener los resultados y al limpiaremos las tablas.

Inserción de registros

Insertamos datos de prueba en 'Usuario'.

```
INSERT INTO Usuario
(idUsuario, nombre, apellido, email, contraseña, telefono, estado)
VALUES
(1, 'Ana', 'Gómez', 'ana@gmail.com', '123456', '2923456789', 'Activo'),
(2, 'Lucas', 'Pérez', 'lucas@gmail.com', 'abcdef', '2929123456', 'Activo');
```

Insertamos datos de prueba en ‘Establecimiento’.

```
INSERT INTO Establecimiento
(idEstablecimiento, nombre, direccion, telefono, email, ubicacion, estado)
VALUES
(1, 'Panadería central', 'San Martín 234', '2425985674', 'panaderiacentral@gmail.com', 'Buenos Aires', 'Activo'),
(2, 'Rotisería Don José', 'Avellaneda 987', '2429284828', 'donjorge@gmail.com', 'Córdoba', 'Activo');
```

Insertamos datos de prueba en ‘Publicacion’.

```
INSERT INTO Publicacion
(idPublicacion, idEstablecimiento, nombre, descripcion, cantidad, precio, descuento, fechaVencimiento, fechaPublicacion, horarioRetiro, estado)
VALUES
(1, 2, 'Tarta de verdura', 'Tarta con masa de hojaldre y relleno de verduras', '10', '7000', '20.00', '01-10-2026', '27-09-2026', '20:30', 'Activo'),
(2, 1, 'Medialunas', 'Medialunas dulces elaboradas 100% de manteca', '30', '1500', '15.00', '30-09-2026', '27-09-2026', '12:00', 'Activo');
```

Insertamos datos de prueba en ‘Reserva’.

```
INSERT INTO Reserva
(idReserva, idUsuario, idPublicacion, fecha, cantidad, horarioRetiro, estado)
VALUES
(1, 1, 2, '28-09-2026', '6', '12:00', 'Activo'),
(2, 2, 1, '29-09-2026', '2', '20:30', 'Activo');
```

Insertamos datos de prueba en ‘Calificacion’.

```
INSERT INTO Calificacion
(idCalificacion, idUsuario, idEstablecimiento, puntuacion, comentario, fecha)
VALUES
(1, 1, 1, '5', 'El producto se encontraba en muy buen estado y su precio y descuentos fueron adecuados', '29-09-2026'),
(2, 2, 2, '3', 'Se podía notar que las medialunas no estaban recién hechas', '29-09-2026');
```

Consultar datos de prueba

Consultamos datos de prueba en ‘Uusario’.

```
32  SELECT * FROM Usuario;
33
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

idUsuario	nombre	apellido	email	contraseña	telefono	estado
1	Ana	Gómez	ana@gmail.com	123456	2923456789	Activo
2	Lucas	Pérez	lucas@gmail.com	abcdef	2929123456	Activo
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Consultamos datos de prueba en ‘Establecimiento’.

```
34 • SELECT * FROM Establecimiento;
35
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

idEstablecimiento	nombre	direccion	telefono	email	ubicacion	Estado
1	Panadería central	San Martín 234	2425985674	panaderiacentral@gmail.com	Buenos Aires	Activo
2	Rotisería Don José	Avellaneda 987	2429284828	donjorge@gmail.com	Córdoba	Activo
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Borrado de pruebas de registros

Borrado de datos de prueba en ‘Usuario’.

```
36 • DELETE FROM Usuario
37   WHERE idUsuario = 2;
38 • SELECT * FROM Usuario;
39
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

idUsuario	nombre	apellido	email	contraseña	telefono	estado
1	Ana	Gómez	ana@gmail.com	123456	2923456789	Activo
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Borrado de datos de prueba en ‘Establecimiento’.

```
40 • DELETE FROM Establecimiento
41   WHERE idEstablecimiento = 1;
42 • SELECT * FROM Establecimiento;
43
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

idEstablecimiento	nombre	direccion	telefono	email	ubicacion	Estado
2	Rotisería Don José	Avellaneda 987	2429284828	donjorge@gmail.com	Córdoba	Activo
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL